国家电网有限公司变电监控管理规定
（征求意见稿）

第 6 分册　变电设备监控信息释义及处置方法

国家电网有限公司

二〇二三年三月

目 录

前 言 II
1 一、二次设备实时监控信息 1
1.1 变压器典型信息 1
1.2 断路器典型信息 14
1.3 GIS（含 HGIS）典型信息 27
1.4 刀闸典型信息 29
1.5 母线典型信息 30
1.6 电抗器典型信息 30
1.7 互感器典型信息 33
1.8 消弧线圈典型信息 36
1.9 高抗典型信息 39
1.10 站用电典型信息 44
1.11 直流系统典型信息 1
1.12 变压器保护典型信息 56
1.13 断路器保护典型信息 72
1.14 线路保护典型信息 82
1.15 母线保护典型信息 95
1.16 母联（分段）保护典型信息 106
1.17 电容器保护典型信息 112
1.18 低抗保护典型信息 119
1.19 高抗保护典型信息 125
1.20 站用变保护典型信息 133
1.21 备自投典型信息 139
1.22 低频减载典型信息 145
1.23 故障解列装置典型信息 149
1.24 稳控装置典型信息 151
1.25 智能终端典型信息 153
1.26 合并单元典型信息 156
1.27 测控装置典型信息 161
1.28 其他设备典型信息 166
2 辅助设备实时监控信息 172
2.1 安全防范典型信息 172
2.2 火灾消防典型信息 178
2.3 环境监测典型信息 185

前　言

为进一步落实设备主人制，保障电网设备安全稳定运行，加强变电设备管理，提升变电设备监控强度，构建 “无人值守+集中监控”变电运维管理新模式，国网设备部全面总结公司系统多年来变电设备监控运行管理经验，对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化，编制了国家电网有限公司变电监控管理规定。经反复征求意见，于××××年 X 月正式发布，适用于公司系统各级单位。

本细则是依据《国家电网有限公司变电监控管理规定（试行）》编制的第 6 分册《设备监控信息及处置方法》，包括一、二次设备（变压器、断路器等设备及相关保护）和辅控设备（安防、消防、环境监测等）典型信息释义，常见原因分析及各专业处置方法，适用于变电设备监控信息处置。

本细则由国家电网有限公司设备管理部负责归口管理和解释。

本细则起草单位：国网天津电力

本细则主要起草人：××××××××××××。

设备监控信息释义及处置方法

1　一、二次设备实时监控信息

1.1　变压器典型信息

<table>
<tr><td colspan="2">1.1.1 冷却器</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.1.1 ××变压器冷却器全停跳闸</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器冷却器全停延时跳闸时发此信号（一般适用于强油风冷类型 ）。冷却系统全停保护用于监测变压器冷却系统运行情况，当遇到冷却系统两路电源全部故障或所有冷却装置同时故障时启动。冷却器全停保护并非故障一发生即启动，一般情况下允许带额定负荷运行20min。如 20min 后顶层油温尚未达到 75℃，则允许上升到 75℃，但在这种状态下运行的最长时间不得超过 1h。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）两组冷却器电源消失；
2）一组冷却器电源消失后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入；
3）冷却器控制回路或交流电源回路有短路现象，造成两组电源空开跳开；
4）经过整定延时，两组冷却器电源未恢复。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器各侧断路器跳闸。</td><td>可能造成其他主变重过载；如果此时站内其他变压器故障跳闸，将造成变电站全停事故。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）正常情况下，监控员应在发出“冷却器全停告警”时，即通知运维人员到达现场处理；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器非电量保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）确认站内设备失电情况；
5）检查站内站用电是否消失；
6）检查变压器冷却系统运行状况；
7）通知专业人员处理；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.1.2 ××变压器冷却器全停告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">冷却系统两路电源全部故障。冷却器两组工作电源监视继电器的常闭触点串联后接入该信号回路。同时伴有该台变压器的冷却器故障、冷却器第一组电源消失、冷却器第二组电源消失等信号，此时风扇、油泵均停止运行。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）两组冷却器电源消失；
2）一组冷却器电源消失后，自动切换回路故障，造成另一组电源不能投入；
3）冷却器控制回路或交流电源回路有短路现象，造成两组电源空开跳开。</td></tr>
</table>

后果	危险点
变压器失去散热功能，可能导致变压器温度长时间过高，进而致使绝缘性能下降，影响设备寿命。	对于投入冷却器全停跳闸的变压器，如果冷却器全停时间过长将导致变压器跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实变压器冷却系统类型，是否投入冷却器全停跳闸； 3）如变压器属于强油风冷类型，应立即汇报调度； 4）加强对变压器负荷和油温的监视； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）对变压器进行检查，确认变压器风扇全停； 3）检查冷却器电源是否正常，空开是否正常合入； 4）检查站内站用电是否消失； 5）通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）加强对变压器的巡视； 8）冷却器电源不能及时恢复时，应立即上报调度，尽快转移变压器负荷。
1.1.1.3 ××变压器冷却器故障	
信息释义	
任一组风扇、油泵故障发此信号。	
常见原因分析	
1）冷却器装置风扇电机过载、热耦继电器等动作； 2）冷却器风扇电机、油泵故障； 3）冷却器交流电源或控制电源消失。	
后果	**危险点**
故障冷却器退出运行，备用冷却器投入运行。	如果备用、辅助冷却器故障，可能导致散热能力不足，变压器过热。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场变压器冷却器运行状况； 3）加强对变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器风扇及潜油泵运行状况； 3）将故障冷却器切至停止位置，检查备用冷却器有无自动投入，若无手动投入； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。
1.1.1.4 ××变压器冷却器控制装置故障	
信息释义	
冷却器控制电源失电或自动控制故障导致备用冷却器无法投入时发出此信号。	
常见原因分析	
1）控制电源空开跳闸； 2）备用冷却器接触器故障； 3）备用冷却器启动继电器故障。	
后果	**危险点**
将造成备用冷却器无法投入或备用冷却器与工作、辅助冷却器同时投入。	如果工作或辅助冷却器故障，备用冷却器无法投入，可能导致变压器温度异常升高，严重情况下导致风冷全停，变压器延时跳闸。

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场冷却器控制装置运行状况； 3）加强对变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器控制装置运行状况； 3）如冷却器控制电源空开跳闸，尝试恢复冷却器控制电源； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。
1.1.1.5 ××变压器冷却器油泵故障	
信息释义	
任一组油泵故障发此信号，由变压器相应的告警继电器接点发出。	
常见原因分析	
1）油泵电源断相； 2）油泵电源短路； 3）油泵电机损坏。	
后果	危险点
油泵功能丧失，变压器散热能力下降。	可能导致变压器温度异常升高，如果此时其他冷却器出现故障，对变压器寿命造成影响。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场冷却器油泵运行状况； 3）加强对变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器油泵故障情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）加强对变压器的巡视。
1.1.1.6 ××变压器冷却器风扇故障	
信息释义	
任一组风扇故障发此信号，由变压器相应的告警继电器接点发出。	
常见原因分析	
1）风扇电源开关跳开； 2）风扇热耦继电器动作； 3）二次回路故障； 4）风扇电机损坏。	
后果	危险点
部分风扇停止运转，影响变压器散热。	可能导致变压器温度异常升高，如果此时其他冷却器出现故障，对变压器寿命造成影响。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场冷却器风扇运行状况； 3）加强对变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器风扇故障情况； 3）若风扇空开跳开，尝试手合一次，无法恢复时通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）加强对变压器的巡视。

1.1.1.7 ××变压器辅助冷却器投入	
信息释义	
变压器温度或负荷达到整定值，辅助状态的冷却风扇投入运行时发出。	
常见原因分析	
1）按上层油温启动：上层油温高于55℃时，辅助风扇启动，启动后即使油温低于55℃，经保持回路继续运行，当上层油温低于45℃时，辅助冷却器停止； 2）按绕组温度启动：当绕组温度高于整定值时，辅助冷却器启动； 3）按负荷启动：当负荷电流高于整定值时，辅助冷却器启动。	
后果	**危险点**
无。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看变压器负荷及油温，若负荷和油温较低，应通知运维人员检查辅助冷却器异常启动原因； 2）正常辅助冷却器投入，无需处理，但监控员应加强对变压器负荷和油温的监视，若油温继续上升，应立即汇报调度，通知运维人员检查； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器辅助冷却器运行情况； 3）若变压器油温持续上升，应手动将所有风扇投入，并汇报调度； 4）必要时通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。

1.1.1.8 ××变压器备用冷却器投入	
信息释义	
因有电源开关跳闸、风扇热偶继电器动作等原因，变压器冷却器任一工作风扇故障，备用状态风扇投入，由变压器相应的告警继电器接点发出。	
常见原因分析	
1）工作冷却器故障； 2）辅助冷却器投入后故障。	
后果	**危险点**
工作或辅助冷却器停止运转，虽有备用冷却器投入，但仍可能影响变压器散热。	如果此时备用冷却器故障，可能造成变压器散热能力严重下降，影响变压器运行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有冷却器故障或风扇故障等信息发出； 2）通知运维人员到站检查； 3）加强变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器运行情况； 3）检查现场是存在故障冷却器； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。

1.1.1.9 ××变压器冷却器第×组电源消失	
信息释义	
变压器冷却系统第×组电源故障，或电源监视继电器故障，由电源监视继电器发出。	
常见原因分析	
1）变压器冷却器第×组电源故障； 2）变压器冷却器电源监视继电器故障。	
后果	**危险点**
变压器冷却器失去备用/工作电源。	如果此时另一组冷却器电源故障，则会导致冷却器全停。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场冷却器运行情况，工作电源故障后，是否切换至备用电源； 3）加强变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器运行情况，确认工作电源故障后，是否切换至备用电源； 3）检查故障电源的空开是否跳开，若已跳开可手合一次； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。
1.1.1.10 ××变压器冷却器控制电源消失	
信息释义	
变压器冷却器控制电源一般包括变压器冷却器电源自动投入控制回路、冷却器全停跳闸起动回路，控制电源失电后发出该信息。	
常见原因分析	
1）直流电源失电； 2）直流电源监视继电器故障。	
后果	**危险点**
变压器冷却器失去直流控制电源，可能导致风扇全停。	冷却器长时间停止，导致变压器温度异常升高。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场冷却器运行情况； 3）加强变压器负荷和油温的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器冷却器运行情况； 3）检查冷却器控制电源空开是否跳开，若已跳开可手合一次； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）加强对变压器的巡视。
1.1.2 **本体**	
1.1.2.1 ××变压器本体重瓦斯出口	
信息释义	
变压器本体内部故障引起油流涌动冲击挡板或变压器严重渗漏导致重瓦斯浮球下降，接通本体瓦斯继电器重瓦斯干簧触点，造成本体重瓦斯动作。	
常见原因分析	
1）变压器本体内部发生严重故障； 2）变压器本体瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
变压器各侧开关跳闸。	可能造成其他主变重过载；如果此时站内其他变压器故障跳闸，将造成变电站全停事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失，是否有消防类信息动作； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）加强对运行变压器负载及油温的监	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器非电量保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查变压器外观是否有异常，变压器本体压力释放阀是否动作、防爆膜是否破裂； 6）通知专业人员处理；

视； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.1.2.2 ××变压器本体轻瓦斯告警	
信息释义	
变压器本体内部轻微故障，接通本体瓦斯继电器轻瓦斯干簧触点，造成本体轻瓦斯告警。	
常见原因分析	
1）变压器本体内部有轻微故障； 2）油温骤然下降或渗漏油使油位降低； 3）滤油、加油、换油、硅胶更换等工作后空气进入变压器； 4）变压器本体瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
变压器内部可能有轻微故障，损害变压器。	进一步发展可能会恶化，造成重瓦斯保护动作，跳开变压器各侧开关。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员； 2）加强对运行变压器负载及油温的监视； 3）核实现场变压器运行情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器本体油温、油位、声音； 3）通知专业人员处理； 4）加强对运行变压器的巡视； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好故障处理。
1.1.2.3 ××变压器本体压力释放告警	
信息释义	
当变压器本体内部故障压力不断增大到其开启压力时，本体压力释放阀动作，释放变压器压力，防止变压器故障扩大。	
常见原因分析	
1）变压器内部铁芯或线圈故障，油压过大，从释放阀中喷出； 2）负荷大、温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 3）变压器本体压力释放阀触点故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
变压器压力释放阀喷油。	若变压器内部故障，进一步发展可能会导致变压器跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员； 2）加强对运行变压器负载及油温的监视； 3）核实现场变压器运行情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器是否喷油； 3）检查变压器本体油温、油位、声音； 4）通知专业人员处理； 5）加强对运行变压器的巡视； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度做好故障处理。
1.1.2.4 ××变压器本体压力突变告警	
信息释义	
在变压器器身上方侧面安有一个压力突变继电器，它通过管路与变压器油箱连通，内部	

<table>
<tr><td colspan="2">故障时它感受到油流迅速流动，导致传动杆移动带动行程开关闭合，发出告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器本体内部故障油流迅速流动；
2）变压器本体压力突变继电器故障或二次回路故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器内部故障可能导致重瓦斯动作跳闸。</td><td>如果因为压力突变同时导致变压器重瓦斯动作跳闸，且此时站内其他变压器故障跳闸，可能造成变电站全停事故。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员；
2）加强对运行变压器负载及油温的监视；
3）核实现场变压器运行情况；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器负荷、声音、本体油温和油位；
3）通知专业人员处理；
4）加强对运行变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.2.5 ××变压器本体油温过高告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现。油温高于超温告警过高限值时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常开接点就闭合，发出该信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器冷却器故障或全停；
2）变压器长期过负荷；
3）变压器本体内部轻微故障；
4）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>根据变压器绝缘老化“6 度法则”，超出变压器允许温升情况下的长时间运行将严重损害变压器的寿命。</td><td>温度持续上升，会造成绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器油温、绕组温度及负载情况；
2）检查是否有变压器冷却系统故障信息；
3）汇报调度，通知运维人员到站检查；
4）与现场核对油温显示是否一致，变压器冷却器是否运行正常；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器负荷、声音、本体油温和油位；
3）检查变压器冷却器是否运行正常，辅助冷却器是否投入；
4）通知专业人员处理；
5）加强对运行变压器的巡视；
6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
7）若因不明的异常升高，应立即汇报调度；
8）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.2.6 ××变压器本体油温高告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现。油温高于超温告警低限值时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常开接点就闭合，发出该信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器冷却器故障或全停；</td></tr>
</table>

2）变压器长期过负荷； 3）变压器本体内部轻微故障； 4）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	**危险点**
根据变压器绝缘老化“6 度法则”，超出变压器允许温升情况下的长时间运行将严重损害变压器的寿命。	温度持续上升，会造成绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器油温、绕组温度及负载情况； 2）检查是否有变压器冷却系统故障信息； 3）汇报调度，通知运维人员到站检查； 4）与现场核对油温显示是否一致，变压器冷却器是否运行正常； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器负荷、声音、本体油温和油位； 3）检查变压器冷却器是否运行正常，辅助冷却器是否投入； 4）通知专业人员处理； 5）加强对运行变压器的巡视； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）若因不明的异常升高，应立即汇报调度； 8）配合调度做好故障处理。
1.1.2.7 ××变压器本体绕组温度高告警	
信息释义	
该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现。绕组温度高于超温告警限值时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常开接点就闭合，发出告警信号。	
常见原因分析	
1）变压器冷却器故障或全停； 2）变压器长期过负荷； 3）变压器本体内部轻微故障； 4）绕组温度计损坏、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	**危险点**
根据变压器绝缘老化“6 度法则”，超出变压器允许温升情况下的长时间运行将严重损害变压器的寿命。	温度持续上升，会造成绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器油温、绕组温度及负载情况； 2）检查是否有变压器冷却系统故障信息； 3）汇报调度，通知运维人员到站检查； 4）与现场核对绕组温度显示是否一致，变压器冷却器是否运行正常； 5）加强对运行变压器负载及温度的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器绕组温度、油温、油位、声音； 3）检查变压器冷却器是否运行正常，辅助冷却器是否投入； 4）通知专业人员处理； 5）加强对运行变压器的巡视； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）若因不明的异常升高，应立即汇报调度； 8）配合调度做好故障处理。
1.1.2.8 ××变压器本体油位异常	
信息释义	
变压器本体油位过高或过低。当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，本体油位计	

<table>
<tr><td colspan="2">相应的干簧接点开关（或微动开关）接通，发出报警信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）油位过高：
a. 大修后变压器本体储油柜加油过满；
b. 本体油位计损坏造成假油位；
c. 本体储油柜胶囊或隔膜破裂造成假油位；
d. 本体呼吸器堵塞；
e. 变压器本体部分油温急剧升高。
2）油位过低：
a. 变压器本体部分存在长期渗漏油，造成油位偏低；
b. 本体油位计损坏造成假油位；
c. 本体储油柜胶囊或隔膜破裂造成假油位；
d. 变压器本体部分油温急剧降低；
e. 工作放油后未及时加油或加油不足。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>如果本体油位过低，将会影响变压器内部线圈的散热与绝缘，如果本体油位过高，可能造成油压过高，有导致变压器本体压力释放阀动作的危险。</td><td>如果本体油位持续降低可能导致绕组线圈过热、绝缘击穿，甚至变压器跳闸。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）汇报调度，通知运维人员到站检查；
2）与现场核对变压器实际油位是否偏高或偏低；
3）加强对运行变压器负载及温度的监视；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器实际油位是否有异常，是否有漏油痕迹；
3）通知专业人员处理；
4）加强对运行变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）若因油位异常，需要补油或放油处理时，应向调度申请将本体重瓦斯改投信号；
7）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.2.9 ××变压器本体非电量保护装置故障</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器非电量保护装置自检、巡检发生严重错误，装置闭锁所有保护功能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置内部元件故障；
2）保护程序出错等，自检、巡检异常；
3）装置直流电源消失。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>闭锁所有保护功能，保护无法正常动作。</td><td>变压器发生内部故障，保护拒动，可能会造成变压器严重损坏。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）汇报调度，通知运维人员到站检查；
2）与现场核实非电量保护装置运行状况；
3）确认是否需要退保护处理；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查保护装置报文及指示灯；
3）检查保护装置电源空开是否跳开；
4）通知专业人员处理；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）若需要退保护处理，应向调度及时申请，并配合调度做好故障处理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">1.1.2.10 ××变压器本体非电量保护装置异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器非电量保护装置自检、巡检发生错误，不闭锁保护，但部分保护功能可能会受到影响。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">装置长期启动，装置自检、巡检异常等。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>退出部分保护功能。</td><td>变压器发生内部故障，保护无法正常动作，可能会造成变压器损坏。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）汇报调度，通知运维人员到站检查；
2）与现场核实非电量保护装置运行状况；
3）确认是否需要退保护处理；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查保护装置报文及指示灯；
3）通知专业人员处理；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）若需要退保护处理，应向调度及时申请，并配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3 有载调压机构</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.1 ××变压器有载重瓦斯出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器有载调压部分内部故障引起变压器油流涌动冲击挡板，接通有载调压瓦斯继电器重瓦斯干簧触点，造成有载调压重瓦斯动作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器有载调压分接开关内部故障或者接触不良，严重发热；
2）变压器有载调压分接开关瓦斯继电器或二次回路故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器各侧开关跳闸。</td><td>可能造成其他主变重过载；如果此时站内其他变压器故障跳闸，将造成变电站全停事故。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失，是否有消防类信息动作；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）加强对运行变压器负载及油温的监视；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器非电量保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）确认站内设备失电情况；
5）检查变压器有载调压是否有异常，变压器有载压力释放阀是否动作、防爆膜是否破裂；
6）通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.2 ××变压器有载轻瓦斯告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般适用于真空有载开关，当变压器有载调压部分内部轻微故障，接通有载调压瓦斯继</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">电器轻瓦斯干簧触点，造成有载调压轻瓦斯告警。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）有载调压装置滤油、加油、换油等工作期间有空气进入；
2）变压器有载调压分接开关有轻微故障；
3）油温骤然下降或渗漏油使油位降低；
4）二次回路或有载调压分接开关瓦斯继电器本身故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>有载调压装置内部轻微故障，无法正常调压。</td><td>如果频繁发出轻瓦斯告警，内部故障情况恶化，可能导致重瓦斯动作跳闸。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员；
2）加强对该变压器间隔信号的监视；
3）核实现场变压器有载调压运行情况；
4）申请将该变压器间隔 AVC 退出；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）消缺后及时申请将 AVC 投入。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器油温、油位，是否存在渗漏；
3）通知专业人员处理；
4）加强对运行变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.3 ××变压器有载压力释放告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">当变压器有载调压部分内部故障压力不断增大到其开启压力时，有载调压压力释放阀动作，释放阀顶杆打开，与外界联通，释放变压器压力，防止变压器故障扩大。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）有载调压分接开关内部故障，油压过大，从释放阀中喷出；
2）大修后有载调压分接开关注油过满；
3）有载调压分接开关压力释放阀触点绝缘降低或二次回路故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器有载调压装置压力释放阀喷油。</td><td>如果有载调压部分内部故障进一步恶化，可能导致调压重瓦斯动作跳闸。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员；
2）加强对该变压器间隔信号的监视；
3）核实现场变压器有载调压运行情况；
4）申请将该变压器间隔 AVC 退出；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）消缺后及时申请将 AVC 投入。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器有载调压油箱是否喷油；
3）通知专业人员处理；
4）加强对运行变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.4 ××变压器有载油位异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器有载调压油位过高或过低。当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，有载调压油位计相应的干簧接点开关（或微动开关）接通，发出报警信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）油位过高：
a.大修后变压器有载储油柜加油过满；
b.有载油位计损坏造成假油位；
c.有载呼吸器堵塞。
2）油位过低：
a.有载油箱部分存在长期渗漏油，造成油位偏低；</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">b.本体油位计损坏造成假油位；
c.工作放油后未及时加油或加油不足。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>油位过高可能导致变压器有载调压装置压力释放阀喷油；
油位过低可能导致有载调压重瓦斯动作。</td><td>油位过低可能导致变压器损坏。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，汇报调度，通知运维人员；
2）加强对该变压器间隔信号的监视；
3）核实现场变压器有载调压油位是否偏高或偏低；
4）申请将该变压器间隔 AVC 退出；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）消缺后及时申请将 AVC 投入。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器有载调压油箱油位是否异常；
3）通知专业人员处理；
4）加强对运行变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）如需补放油，应向调度申请将调压重瓦斯改投信号；
7）配合调度做好故障处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.5 ××变压器过载闭锁有载调压</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器过负荷运行时，禁止有载调压，所以有载开关内部对调档启动节点进行闭锁，同时发出此信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统负荷增加，超过变压器过负荷界限。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器无法有载调压。</td><td>如果长时间过负荷运行，会导致变压器损耗增大、输出电压降低、使用寿命减少。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，查看变压器负载情况及油温，汇报调度，通知运维人员检查设备；
2）加强对该变压器间隔信号及油温负载的监视；
3）申请将该变压器间隔 AVC 退出；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
5）消缺后及时申请将 AVC 投入。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器负载及油温情况；
3）若变压器没有过负荷，发出上述信息应通知专业人员处理；
4）加强对变压器的巡视；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.1.3.6 ××变压器有载调压调档异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器有载调压分接开关在调档过程中出现滑档、拒动等异常情况或者与实际档位不符。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）交流接触器剩磁或油污造成失电超时，顺序开关故障或交流接触器动作配合不当；
2）操作电源电压消失或过低；
3）有载调压电机及二次回路故障；
4）有载调压“远方/就地”切换开关在就地位置，远方控制失灵；
5）档位控制器故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>分接开关调档异常，造成本次调档失败或调档错误。</td><td>可能无法继续正常调压。</td></tr>
</table>

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，查看变压器实际档位变化，通知运维人员检查设备； 2）申请将该变压器间隔 AVC 退出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 4）消缺后及时申请将 AVC 投入。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器档位及有载调压开关情况； 3）若主站调压拒动，运维人员可在站端后台测试是否能正常调整； 4）通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.1.3.7 ××变压器有载调压电源消失	
信息释义	
变压器有载调压控制或电机电源消失，发出该信号。	
常见原因分析	
1）有载调压分接开关交流电源短路或缺相，交流电源空开跳闸； 2）有载调压分接开关直流失压或控制回路故障； 3）有载调压装置电机电源回路故障。	
后果	危险点
无法正常调压。	因无法正常调压，可能造成并列变压器档位不一致。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，通知运维人员检查设备； 2）申请将该变压器间隔 AVC 退出； 3）核实现场有载调压电源运行情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）消缺后及时申请将 AVC 投入。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器有载调压控制电源及电机电源是否跳开； 3）若电源空开跳闸，可尝试手合一次，无法恢复时，联系专业人员处理； 4）检查站用电是否正常； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.1.4 在线滤油	
1.1.4.1 ××变压器在线滤油运转超时	
信息释义	
有载调压开关配有在线滤油装置，用于清洁并干燥有载分接开关油箱中的绝缘油。滤油装置正常运行应设为“自动”工作方式，即在有载调压开关动作时自动启动运转，若在线滤油装置运行时间超过整定时限发此信号。	
常见原因分析	
1）变压器在线滤油装置启动回路故障； 2）在线滤油装置超时整定时间有误。	
后果	危险点
在线滤油装置无法及时停止。	长期运转可能造成电机损坏。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，通知运维人员检查设备； 2）申请将该变压器间隔 AVC 退出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 4）消缺后及时申请将 AVC 投入。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器在线滤油装置运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.1.4.2 ××变压器在线滤油异常	
信息释义	

有载调压开关配有在线滤油装置，用于清洁并干燥有载分接开关油箱中的油。滤油装置正常运行应设为“自动”工作方式，即在有载调压开关动作时自动启动运转，若在线滤油装置异常发此信号。	
常见原因分析	
变压器在线滤油装置内部板件或程序故障。	
后果	**危险点**
在线滤油装置无法正常工作。	在线滤油装置无法正常完成滤油，可能导致分接开关油质下降。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，通知运维人员检查设备； 2）申请将该变压器间隔 AVC 退出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 4）消缺后及时申请将 AVC 投入。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器在线滤油装置运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.2 断路器典型信息

1.2.1 动作信息	
1.2.1.1 间隔事故总	
信息释义	
断路器故障跳闸或偷跳，发出间隔事故总信号。触发该信号一般有三种方式： 1）合后位置接点串接开关常闭辅助接点，断路器通过监控系统后台操作合闸时，合后位置接点闭合，开关通过监控系统后台操作开关分闸，合后位置接点打开，当保护动作跳开断路器时，断路器常闭辅助接点闭合，而合后通的接点不返回，触发故障跳闸的事故信号； 2）类似于第一种方式，合后位置接点只有当手合或者手分断路器时，随着断路器的分合操作，闭合或者打开，当保护动作跳相应的断路器时，合后位置接点保持在闭合，而跳闸位置继电器跳闸相的常开接点闭合，形成通路，发出事故跳闸信号； 3）保护动作跳闸接点串接断路器常闭辅助接点，当保护动作跳闸的同时加上开关跳闸相的常闭辅助接点闭合后形成通路，发出某开关的事故跳闸信号。现在这种方式已不常用，且此种方式下开关偷跳无法触发事故跳闸信号。	
常见原因分析	
1）设备故障、线路故障、外力破坏等引起的开关跳闸； 2）开关偷跳。	
后果	**危险点**
无。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，查看是否有保护动作类信息及变位信息； 2）及时汇报调度，通知运维人员到站检查； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）确认现场是否有开关跳闸情况，核实现场设备是否有异常； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）核实现场是否有开关跳闸及保护动作信息，如有应尽快梳理故障信息，检查现场设备情况，及时汇报调度及监控人员； 3）若仅有间隔事故总信息发出，尝试是否能手动复归，无法复归时，联系专业人员处理； 4）配合调度做好事故处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.1.2 开关机构三相不一致跳闸	

信息释义	
适用于三相非联动断路器，三对常闭触点并联，三对常开触点并联，两个并联回路串联，当断路器发生三相位置不一致时发出此告警。	
常见原因分析	
1）断路器三相位置不对应； 2）断路器位置接点接触不良或损坏。	
后果	**危险点**
断路器缺相运行。	断路器延时跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，查看开关位置及电流值是否对应； 2）及时汇报调度，通知运维人员到站检查； 3）确认现场开关跳闸情况及设备是否有异常； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）核实现场开关跳闸及保护动作情况，检查现场设备情况，及时汇报调度及监控人员； 3）联系专业人员处理； 4）配合调度做好事故处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.2 **本体**	
1.2.2.1 **××开关 SF_6 气压低告警**	
信息释义	
SF_6 压力低于告警值。该信号适用 SF_6 开关（即：采用 SF_6 气体做灭弧和绝缘介质的开关），由 SF_6 气体密度继电器接点发出。	
常见原因分析	
1）断路器有 SF_6 泄漏点：气管连接处、气管焊接头、极柱法兰面等，压力降低到告警值； 2）SF_6 气体压力表或密度继电器损坏； 3）压力处于临界值时，环境温度下降引起 SF_6 压力值下降； 4）电缆芯绝缘降低，导致信号误发。	
后果	**危险点**
1）SF_6 气体泄漏压力进一步降低可能闭锁开关分合闸； 2）SF_6 气体压力表或密度继电器故障无法准确监视 SF_6 气体压力。	如果因漏气导致气压降低，且持续发展造成断路器 SF_6 压力低闭锁，此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳开，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及 SF_6 额定、告警、闭锁压力值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关 SF_6 实际压力值； 3）检查前做好安全防护措施； 4）通知专业人员，监视压力变化趋势； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.2.2 **××开关 SF_6 气压低闭锁**	
信息释义	
断路器 SF_6 压力降低至闭锁压力值，由气体密度继电器发出，并闭锁断路器合闸、分闸回路，一般会伴有断路器 SF_6 压力低告警和控制回路断线信号。	
常见原因分析	
1）断路器有 SF_6 泄漏点：气管连接处、气管焊接头、极柱法兰面等，压力降低到告警值；	

2）SF_6气体压力表或密度继电器损坏； 3）电缆芯绝缘降低，导致信号误发。	
后果	**危险点**
将造成开关分合闸总闭锁，无法进行分合操作。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳开，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及SF_6额定、告警、闭锁压力值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关SF_6实际压力值； 3）检查前做好安全防护措施； 4）通知专业人员，监视压力变化趋势； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员； 6）做好串代或旁代停电准备。
1.2.3 **液压机构**	
1.2.3.1 **××开关油压低分合闸总闭锁**	
信息释义	
液压机构压力降低至分闸闭锁压力，一般会伴有合闸闭锁和控制回路断线信号。	
常见原因分析	
1）液压系统漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）液压操作控制回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	
后果	**危险点**
将造成开关分合闸总闭锁，无法进行分合操作。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳开，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问油泵运转状况及压力建立情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值以及油压低原因； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，加强监视设备； 6）做好操作准备； 7）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.3.2 **××开关油压低合闸闭锁**	
信息释义	
液压机构压力下降至闭锁合闸值，闭锁开关合闸。	
常见原因分析	
1）液压系统漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）液压操作控制回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	

后果	危险点
开关无法正常合闸（遥控合闸与重合闸均无法进行）。	若压力继续下降引起开关分合闸闭锁，如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常合闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问油泵运转状况及压力建立情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值以及油压低原因； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，加强监视设备； 6）做好操作准备； 7）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.3.3 ××开关油压低重合闸闭锁	
信息释义	
液压机构压力下降至闭锁重合闸压力值，开关重合闸被闭锁（线路开关）。	
常见原因分析	
1）液压系统漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）液压操作控制回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	
后果	**危险点**
开关闭锁重合闸，事故跳闸后，开关将不能正常重合。	如果此时与本开关有关设备故障，开关跳闸后无法正常重合，将造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值以及油压低原因； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，加强监视设备； 6）做好操作准备； 7）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.3.4 ××开关 N_2 泄漏告警	
信息释义	
该信号适用于液压操动机构。对液压机构的 N_2 储压器气体泄漏的监视，并不是通过气体继电器或气体密度继电器实现的，而使用了压力开关。液压机构的建压是通过油泵打压，由高压液压油推动活塞压缩 N_2 实现的。正常打压情况下，当建压为额定值时，活塞位置也移动到了额定的位置。而当 N_2 泄漏时，为了获得额定的压力值，只能推动活塞进一步压缩气体，油泵打压，油压上升，N_2 和液压油间的隔离挡板向 N_2 侧移动，液压油侧空间变大，油压下降，油泵再次打压。当 N_2 气体泄漏较多时，在多次油泵启动打压后，活塞向 N_2 侧移动至挡板处，N_2 和液压油的隔离挡板移至限制位置不再动作，压力仍未到达额定值。此时，油泵继续运转打压，由于液体的不可压缩性，油压迅速上升至 N_2 气泄漏告警值，触发压力	

<table>
<tr><td colspan="2">开关中相应的行程开关，发出“N_2泄漏”报警。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）液压机构 N_2 气体泄漏；
2）二次回路故障；
3）继电器接点粘连导致误发信号；
4）机械式压力微动开关故障误发信号；
5）环境温度的变化影响 N_2 的压力值。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>发 N_2 泄漏信号，经延时后会切断分合闸回路，造成开关分合闸总闭锁。</td><td>延时闭锁分合闸后，若此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳开，将造成事故范围扩大。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维，汇报调度；
2）核实现场设备实际情况，询问开关油压是否偏高。
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查开关运行状况；
3）检查开关油压值；
4）通知专业人员处理；
5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.2.3.5 ××开关 N_2 泄漏闭锁</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">当 N_2 气体泄漏较多时，在多次油泵启动打压后，活塞移动至挡板处，N_2 和液压油的隔离挡板移至限制位置不再动作，压力仍未到达额定值。此时，油泵继续运转打压，由于液体的不可压缩性，油压迅速上升至 N_2 气泄漏告警值，延时闭锁开关分合闸回路。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）液压机构 N_2 气体泄漏；
2）二次回路故障；
3）继电器功能设置错误；
4）继电器接点粘连导致误发信号；
5）机械式压力微动开关故障误发信号。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>闭锁后，无法进行开关分合闸操作。</td><td>如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常动作，将造成事故范围扩大。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维，汇报调度；
2）核实现场设备实际情况，询问开关油压是否偏高。
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查开关运行状况；
3）检查开关油压值；
4）通知专业人员处理；
5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员；
6）做好串代、旁代停电操作准备。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.2.3.6 ××开关油泵启动</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">开关油压降至油泵启动值，油泵储能电机启动打压。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">当液压压力降至启动值时，电机控制回路继电器动作，启动电机并发此信号，储能电机启动。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>正常频次打压属于正常现象。</td><td>若机构频繁启泵会损坏储能电机，造成开</td></tr>
</table>

	关无法储能，若压力继续降低，可能导致开关闭锁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）如出现油泵频发启动的情况，应通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实油泵频繁启动及压力情况； 3）并对此开关机构信号加强监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关频繁打压情况； 3）监视压力是否正常建立； 4）若压力无法正常建立或保持不住，通知专业人员处理。
1.2.3.7 ××开关油泵打压超时	
信息释义	
储能电机启动时间过长，油泵打压超时信号发出，闭锁电机电源。	
常见原因分析	
1）泄压阀处于泄压状态； 2）机械式压力微动开关接点粘连导致安全阀启动； 3）储能电机控制继电器接点粘连； 4）油泵内有异物不能建压； 5）油泵内有气体； 6）油泵损坏； 7）时间继电器功能错误或失效。	
后果	**危险点**
储能电机启动时间过长，可能造成液压机构压力过高或储能电机损坏。	若压力不能正常建立，可能造成开关油压进一步降低，闭锁开关部分操作回路。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际压力值及起泵、停泵、额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值； 3）询问压力建立情况及油泵电机运转情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关液压机构实际压力值； 3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势； 4）查看油泵电机运转情况，防止长时间打压造成电机损坏； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.3.8 ××开关液压油箱油位低	
信息释义	
当液压机构油箱油位低于正常区域时，发出油箱油位低信号。	
常见原因分析	
1）液压机构存在漏油； 2）液压油确实偏少； 3）油位继电器接点粘连误发信号。	
后果	**危险点**
若油位过低，将造成油压无法建立，引起开关无法正常合分。	油位过低影响开关分合时，本开关有关设备故障，开关无法跳闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）确认是否有机构其他信息伴随发出； 3）加强对本开关机构压力信息的监视；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关液压机构实际油位以及机构箱内是否出现渗漏油情况；

4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.4 **气动机构**	
1.2.4.1 **××开关气压低分合闸总闭锁**	
信息释义	
气动机构压缩空气压力降低至分合闸总闭锁压力值，发出信号并断开开关分合闸回路。一般会伴有气压低重合闸闭锁、气压低合闸闭锁和控制回路断线信号。	
常见原因分析	
1）气压系统漏气； 2）电机电源断开，无法建压； 3）压缩机故障，气泵无法正常启动； 4）气动机构控制回路故障或启动回路故障； 5）压力表计内行程开关卡涩； 6）继电器接点粘连误发信号。	
后果	**危险点**
开关无法进行分合闸操作。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报调度； 2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关气动机构实际压力值及空压机运转情况； 3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势； 4）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.4.2 **××开关气压低合闸闭锁**	
信息释义	
气动机构空气压力降低至合闸闭锁压力值，发出信号并断开开关合闸回路，一般会伴有气压低重合闸闭锁信号。	
常见原因分析	
1）气压系统漏气； 2）电机电源断开，无法建压； 3）压缩机故障，气泵无法正常启动； 4）气动机构控制回路故障或启动回路故障； 5）压力表计内行程开关卡涩； 6）继电器接点粘连误发信号。	
后果	**危险点**
开关无法进行合闸操作。	压力进一步降低将到达闭锁分闸值，如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳闸，将造成事故范围扩大；
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报调度； 2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关气动机构实际压力值及空压机运转情况； 3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势； 4）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。

<table>
<tr><td colspan="2">1.2.4.3 ××开关气压低重合闸闭锁</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">气动机构压力下降至闭锁重合闸压力值时，发出重合闸闭锁信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）气压系统漏气；
2）电机电源断开，无法建压；
3）压缩机故障，气泵无法正常启动；
4）气动机构控制回路故障或启动回路故障；
5）压力表计内行程开关卡涩；
6）继电器接点粘连误发信号。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>开关无法正常重合闸（人工合闸可以，重合闸无法进行），若压力继续下降将引起开关分闸闭锁。</td><td>如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常重合，将造成负荷损失。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维，汇报调度；
2）核实现场实际压力值及额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力变化趋势；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查开关气动机构实际压力值及空压机运转情况；
3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势；
4）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.2.4.4 ××开关气泵启动</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">气动机构压力下降至启动值，空压机开始运转打压，同时发出此信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）气压系统漏气；
2）环境温度降低造成机构压力下降；
3）气泵电机控制回路故障，打压不能自动停止；
4）继电器接点粘连误发信号。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>正常频次启动属于正常现象。</td><td>若机构频繁启动空压机，将会损坏储能电机，造成开关无法储能。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>如空压机频繁启动，应通知运维人员检查设备，并对此开关机构信号加强监视。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查开关空压机频发启动情况；
3）检查压力是否正常建立；
4）监视气动机构压力变化趋势，若压力无法正常建立或保持不住，通知专业人员处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.2.4.5 ××开关气泵打压超时</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">空压机电机启动时间过长，气泵打压超时信号发出后，闭锁空压机电机回路。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）泄压阀处于泄压状态；
2）气动系统存在严重漏气点；
3）空压机故障；
4）时间继电器功能错误或故障。</td></tr>
</table>

后果	危险点
储能电机启动时间过长，造成气动机构压力过高或空压机损坏。	若压力不能正常建立，可能造成开关机构气压进一步降低，闭锁开关部分操作回路。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际压力值及起泵、停泵、额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值； 3）询问压力建立情况及气泵电机运转情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关气动机构实际压力值； 3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势； 4）查看气泵电机运转情况，防止长时间打压造成点击损坏； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.4.6 ××开关气泵空气压力高告警	
信息释义	
气动机构压力升高至压力高报警值时，发出该信号。	
常见原因分析	
1）压力开关接点损坏； 2）高气压报警继电器接点粘连误发。	
后果	**危险点**
继续升高将使安全阀动作。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际压力值及机构气压高报警值，询问压力变化趋势； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关气动机构实际压力值； 3）检查前做好安全防护措施； 4）通知专业人员，监视压力变化趋势； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.5 弹簧机构	
1.2.5.1 ××开关弹簧未储能	
信息释义	
开关的合闸弹簧未储能时发此信号。一般合闸操作时开关会发出弹簧未储能信号，但应及时复归。当弹簧未储能或能量释放后，发出“开关弹簧未储能”信号。	
常见原因分析	
1）开关正常合闸后发出该信息； 2）储能行程开关损坏； 3）储能电机电源故障； 4）储能电机故障； 5） 电机控制回路故障。	
后果	**危险点**
弹簧未储能闭锁合闸回路，未储能只能进行分闸操作，开关跳闸后开关不能重合。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法进行重合，将造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场弹簧实际储能状态，并汇报相关调度； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关储能状态及储能电机电源状态； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报调度及监控

	人员。
1.2.6 **液簧机构**	
1.2.6.1 **××开关油压低分合闸总闭锁**	
信息释义	
液簧机构压力下降至分闸闭锁压力值，一般会伴有合闸闭锁和控制回路断线信号。	
常见原因分析	
1）液簧机构漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）机构储能回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	
后果	**危险点**
开关分合闸闭锁，无法进行分合操作。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法分闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及机构额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力建立情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，监视机构压力变化趋势； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.6.2 **××开关油压低合闸闭锁**	
信息释义	
当液簧机构油压压力下降至闭锁合闸值，发出该信息，并闭锁开关合闸回路。	
常见原因分析	
1）液簧机构漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）机构储能回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	
后果	**危险点**
开关无法正常合闸（人工合闸与重合闸均无法进行）。	压力继续下降将引起开关分闸闭锁。若此时与本开关有关设备故障，开关无法正常分闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及机构额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力建立情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，监视机构压力变化趋势； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控

	人员。
1.2.6.3 ××开关油压低重合闸闭锁	
信息释义	
适用于线路开关，当液簧机构油压压力下降至闭锁重合闸压力值，发出该信息并闭锁重合闸。	
常见原因分析	
1）液簧机构漏油； 2）电机电源断开； 3）储能系统故障； 4）机构储能回路故障或启动回路故障； 5）继电器接点粘连误发信号； 6）机械式压力微动开关故障误发信号。	
后果	**危险点**
闭锁重合闸，事故跳闸后，开关将不能正常重合。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常重合闸，将造成负荷损失；
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场实际压力值及机构额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值，询问压力建立情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关机构实际压力值； 3）检查油泵打压情况，压力是否能建立； 4）检查是否存在机构渗漏油、油泵电源断开或油泵无法正常运转等情况； 5）通知专业人员，监视机构压力变化趋势； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.6.4 ××开关油泵启动	
信息释义	
液簧机构油压降至油泵启动值，油泵储能电机启动。	
常见原因分析	
当液簧机构油压降至启动值时，电机控制回路继电器动作，启动电机并发此信号，储能电机启动打压。	
后果	**危险点**
正常频次打压属于正常现象。	若机构频繁启泵会损坏储能电机，造成开关无法储能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
如出现油泵频发启动的情况，应通知运维人员检查设备，并对此开关机构信号加强监视。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关频繁打压情况； 3）监控压力是否正常建立； 4）若压力无法正常建立或保持不住，通知专业人员处理。
1.2.6.5 ××开关油泵打压超时	
信息释义	
储能电机启动时间过长，油泵打压超时信号发出，闭锁电机电源。	
常见原因分析	
1）泄压阀处于泄压状态； 2）机械式压力微动开关接点粘连导致安全阀启动； 3）储能电机控制继电器接点粘连； 4）油泵内有异物不能建压；	

5）油泵内有气体； 6）油泵损坏； 7）时间继电器功能错误或失效。	
后果	**危险点**
储能电机启动时间过长，可能造成液压机构压力过高或储能电机损坏。	若压力不能正常建立，可能造成开关油压进一步降低，闭锁开关部分操作回路。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际压力值及起泵、停泵、额定、闭锁重合闸、闭锁合闸、闭锁分闸压力值； 3）询问压力建立情况及油泵电机运转情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关液压机构实际压力值； 3）通知专业人员，监视压力建立情况及变化趋势； 4）查看油泵电机运转情况，防止长时间打压造成点击损坏； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.7 **机构异常信息**	
1.2.7.1 ××**开关储能电机故障**	
信息释义	
开关储能电机电源跳开或电机热耦跳开，弹簧无法储能。	
常见原因分析	
1）电机电源空开跳闸； 2）电机故障或电源回路故障； 3）储能空开疲劳造成合闸无法保持。	
后果	**危险点**
造成开关合闸后无法再次储能。开关只能满足一次分-合-分的要求。	如果此时与本开关有关设备故障，开关跳闸后重合不良，开关无法及时储能可能会延误送电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场弹簧实际储能状态； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关储能状态； 3）检查储能电机电源； 4）试合储能电机电源空开，无法恢复时，通知专业人员处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.7.2 ××**开关机构加热器故障**	
信息释义	
开关机构箱内加热器电源回路空开跳闸。	
常见原因分析	
1）加热回路异常，空开跳闸； 2）加热空开疲劳造成合闸无法保持； 3）加热器故障或温控器故障。	
后果	**危险点**
加热器不能工作，导致开关机构箱相应隔室内容易凝露受潮。	如果箱内凝露受潮，可能导致二次回路、一次设备绝缘件绝缘水平降低，造成设备误动、拒动或设备湿闪等问题。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）通知运维人员； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查加热电源空开是否跳闸； 3）联系专业人员处理。
1.2.7.3 ××开关机构就地控制	
信息释义	
开关只能在现场操作，无法进行远方遥控，也无法正常跳闸。	
常见原因分析	
开关现场远方/就地切换开关切至就地位置。	
后果	**危险点**
此时只能在现场分合开关，无法在监控系统或测控单元上远方遥控操作，如果开关在运行位置则同时影响保护跳闸。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）核实主站远方/就地切换手把实际位置； 2）通知运维人员检查设备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关远方/就地切换开关实际位置； 3）必要时联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.2.8 控制回路	
1.2.8.1 ××开关第一组控制回路断线	
信息释义	
适用于有两组控制回路的情况，当第一组控制回路出现问题时，发出该告警信息。	
常见原因分析	
1）控制电源断线； 2）控制保险熔断或空开跳闸； 2）合闸或分闸位置继电器故障或断线； 3）开关现场切至就地位置操作； 4）断路器 SF_6 气体降至闭锁值；弹簧未储能；液压机构油压低闭锁等原因导致； 5）二次回路接触不良或断线； 6）分合闸线圈烧毁等。	
后果	**危险点**
开关无法进行合闸操作（包括遥控操作及开关跳闸后重合），且仅剩下一组跳闸回路。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常重合，将造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）查看本间隔是否有 SF_6 压力低、操作机构压力低等信息发出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查控制电源空开状态； 3）检查直流系统是否有异常； 4）现场是否有开关 SF_6、液压机构压力低等情况； 5）通知专业人员处理； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.8.2 ××开关第二组控制回路断线	
信息释义	
适用于有两组控制回路的情况，当第二组控制回路出现问题时，发出该告警信息。	
常见原因分析	

1）电源断线； 2）合闸或分闸位置继电器故障或断线； 3）开关现场切至就地位置操作； 4）断路器 SF_6 气体降至闭锁值；弹簧未储能； 5）二次回路接触不良或断线； 6）线圈烧毁等。	
后果	**危险点**
仅剩下一组跳闸回路，降低开关跳闸的可靠性。	如果此时第一组控制回路出现问题，或是对应第一组跳圈的保护出现问题，会导致开关无法正常跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）查看本间隔是否有 SF_6 压力低、操作机构压力低等相关信息发出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查控制电源空开状态； 3）检查直流系统是否有异常； 4）现场是否有开关 SF_6、液压机构压力低情况； 5）通知专业人员处理； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.2.8.3 ××开关第×组控制电源消失	
信息释义	
第×组开关控制回路电源空开断开或回路失电。一般会伴有开关第×组控制回路断线信号。	
常见原因分析	
1）第×组控制直流失压； 2）第×组控制电源熔断器熔断或空气小开关跳闸。	
后果	**危险点**
若是第一组控制电源消失，将造成开关无法合闸，若两组同时消失，将造成开关分合闸均无法完成。	两组控制电源同时消失，将造成开关分合闸均无法完成，会导致开关无法正常跳闸，故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）结合本间隔控制回路断线处理； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查控制电源空开状态； 3）检查直流系统是否有异常； 4）通知专业人员处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。

1.3 GIS（含 HGIS）典型信息

1.3.1 **气室**
1.3.1.1 ××**气室** SF_6 **低气压告警**
信息释义
刀闸、母线、避雷器、TV、电缆仓等气室 SF_6 压力低于告警值，由 SF_6 气体密度继电器接点发出。
常见原因分析
1）气室有 SF_6 泄漏点：气管连接处、气管焊接头、法兰盆、波纹管等，压力降低到告警值； 2）SF_6 气体压力表或密度继电器损坏；

3）压力处于临界值时，环境温度下降引起 SF_6 压力值下降； 4）电缆芯绝缘降低，导致信号误发。	
后果	**危险点**
1）压力持续降低，相应气室内部绝缘能力降低； 2）密度继电器故障无法准确监视 SF_6 气体压力。	设备绝缘水平降低，可能造成设备放电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维，汇报相关调度； 2）核实现场气室实际压力值及 SF_6 额定、告警压力值，询问压力变化趋势； 3）询问气室内包含哪些设备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查气室 SF_6 实际压力值； 3）核实气室内包含哪些设备； 4）通知专业人员，监视压力变化趋势； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.3.2 **汇控柜**	
1.3.2.1 ××**开关汇控柜开关就地控制**	
信息释义	
开关只能在现场汇控柜内操作。	
常见原因分析	
开关现场汇控柜内远方/就地切换开关切至就地位置。	
后果	**危险点**
此时只能在现场汇控柜内分合开关，无法在监控系统或测控单元上远方遥控操作，如果开关在运行位置则同时影响保护跳闸。	如果此时与本开关有关设备故障，开关无法正常跳闸，将造成事故范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）核实主站远方/就地切换手把实际位置； 2）通知运维人员检查设备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查开关汇控柜内远方/就地切换开关实际位置； 3）必要时联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.3.2.2 ××**开关汇控柜刀闸就地控制**	
信息释义	
刀闸只能在现场汇控柜内操作。	
常见原因分析	
刀闸现场汇控柜内远方/就地切换开关切至就地位置。	
后果	**危险点**
此时只能在现场汇控柜内分合刀闸，无法在监控系统或测控单元上远方遥控操作。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）核实主站远方/就地切换手把实际位置； 2）通知运维人员检查设备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查汇控柜内远方/就地切换开关实际位置； 3）必要时联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.3.2.3 ××**开关汇控柜交流电源消失**	
信息释义	
反映汇控柜中除储能电机电源之外各交流回路任一回路电源消失。	
常见原因分析	

1）交流回路异常，造成交流电源空开跳开； 2）空开疲劳造成无法保持合闸。	
后果	**危险点**
影响相关功能。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员； 2）查看是否有相关信息发出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查交流电源空开是否断开； 3）检查站用低压电源是否有异常； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。

1.4 刀闸典型信息

1.4.1 刀闸机构	
1.4.1.1 ××刀闸机构就地控制	
信息释义	
刀闸只能在现场机构箱内操作。	
常见原因分析	
刀闸现场机构箱内远方/就地切换开关切至就地位置。	
后果	**危险点**
此时只能在现场机构箱内分合刀闸，无法在监控系统或测控单元上远方遥控操作。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）核实主站远方/就地切换手把实际位置； 2）通知运维人员检查设备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查机构箱内远方/就地切换开关实际位置； 3）必要时联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.4.1.2 ××刀闸电机电源消失	
信息释义	
刀闸电机电源空开跳开或电机热耦跳开，刀闸无法电动操作。	
常见原因分析	
1）电机电源空开跳闸； 2）电机电源回路故障； 3）电机热耦动作； 4）空开疲劳造成无法保持合闸。	
后果	**危险点**
刀闸电机电源消失，无法进行正常电动操作。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查刀闸电机电源空开位置，是否存在刀闸连杆变形、断裂等现象； 3）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.4.1.3 ××刀闸机构加热器故障	
信息释义	
刀闸机构箱内加热器电源回路空开跳闸或电源失电。	
常见原因分析	
1）加热回路异常，空开跳闸；	

2）加热空开疲劳造成合闸无法保持； 3）加热器故障或温控器故障。	
后果	**危险点**
加热器不能工作，导致刀闸机构箱相应隔室内容易凝露受潮。	如果箱内凝露受潮，可能导致二次回路、一次设备绝缘件绝缘水平降低，造成设备误动、拒动或设备湿闪等问题。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查加热电源空开是否跳闸； 3）联系专业人员处理。
1.4.2 **刀闸控制回路**	
1.4.2.1 ××**刀闸控制电源消失**	
信息释义	
刀闸控制回路电源空开跳开或电源失电。	
常见原因分析	
1）刀闸控制回路断线或电源空开跳闸； 2）刀闸控制回路故障。	
后果	**危险点**
隔离开关控制电源消失，无法进行遥控操作。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查刀闸控制电源空开实际位置； 3）无法恢复时，联系专业人员处理。

1.5 **母线典型信息**

1.5.1 **母线接地信息**	
1.5.1.1 ××**母线接地**	
信息释义	
适用于小电流接地系统，母线发生单相接地时，发出该信息。	
常见原因分析	
1）母线发生单相接地； 2）母线上的出线发生单相接地。	
后果	**危险点**
单相接地后，非接地相对地电压升高，影响设备绝缘。	发生单相接地后，其他相接地即发生短路，会引起设备跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看接地母线电压变化是否符合接地情况； 2）查看是否有接地选线信息动作； 3）通知运维人员，汇报相关调度； 4）根据调度指令，试停接地线路； 5）跟进母线接地现象是否消失。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查站内设备是否有明显接地点； 3）加强监视消弧线圈电容电流； 4）关注母线接地持续时间； 5）配合调度及监控做好处理工作。

1.6 **电抗器典型信息**

1.6.1 **油浸式电抗器**
1.6.1.1 ××**电抗器重瓦斯出口**

<table>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">电抗器内部故障引起油流涌动冲击挡板，接通其瓦斯继电器重瓦斯干簧触点，造成重瓦斯保护动作，跳开开关。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电抗器内部发生严重故障；
2）电抗器瓦斯继电器故障或二次回路故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>电抗器开关跳闸。</td><td>导致该电抗器无法参与调压。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）结合开关变位及其他事故类信息处理；
2）查看是否有消防火灾类告警信息发动作；
3）通知运维人员，汇报相关调度；
4）跟进现场检查结果及处理进度。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电抗器保护动作情况；
3）现场检查电抗器瓦斯继电器，本体有无放电痕迹，有无喷油现象；
4）根据调度令隔离电抗，进行事故处理；
5）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.6.1.2 ××电抗器油温高告警</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现，当电抗器上层油温升高到告警限值（一般 85℃）时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常闭接点闭合，发出告警信号。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电抗器内部轻微故障；
2）油面温度计或二次回路故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>根据绝缘老化“6 度法则”，超出低抗允许温升情况下的长时间运行将严重损害电抗器寿命。</td><td>长时间高温运行容易导致电抗器绝缘性能下降，引起内部放电，造成设备故障。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员检查设备；
2）汇报相关调度；
3）跟进现场检查结果及处理进度。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电抗器运行情况；
3）必要时申请将电抗器停运；
4）联系专业人员处理；
5）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.6.1.3 ××电抗器轻瓦斯告警</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">电抗器内部轻微故障，接通其瓦斯继电器轻瓦斯干簧触点，造成轻瓦斯告警。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电抗器内部有轻微故障；
2）油温骤然下降或渗漏油使油位降低；
3）滤油、加油、换油等工作后空气进入电抗器；
4）电抗器瓦斯继电器故障或二次回路故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>电抗器内部可能有轻微故障，可能会损害电抗器。</td><td>有进一步发展成严重故障，造成重瓦斯动作跳闸。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员检查设备；
2）汇报相关调度；</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电抗器运行情况；</td></tr>
</table>

3）跟进现场检查结果及处理进度。	3）必要时申请将电抗器停运； 4）联系专业人员处理； 5）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.6.1.4 ××电抗器压力释放告警	
信息释义	
因电抗器本体故障造成压力释放告警，同时释放阀顶杆打开，与外界联通，释放电抗器压力，防止故障扩大。	
常见原因分析	
1）电抗器铁芯或线圈故障，油压过大，从释放阀中喷出； 2）大修后电抗器注油过满； 3）温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4）电抗器压力释放阀触点故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
电抗器压力释放阀喷油。	可能导致电抗器油位过低；如果内部故障继续发展，可能导致电抗器跳闸或损坏。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否伴随发出瓦斯动作信息； 2）通知运维人员检查设备； 3）汇报相关调度； 4）跟进现场检查结果及处理进度。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电抗器运行情况； 3）必要时申请将电抗器停运 ； 4）联系专业人员处理； 5）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.6.1.5 ××电抗器油位异常	
信息释义	
电抗器油位过高或过低。当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，电抗器油位计相应的干簧接点开关（或微动开关）接通，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）油位过高： a. 大修后电抗器储油柜加油过满； b. 电抗器油位计损坏造成假油位； c. 电抗器油温急剧升高。 2）油位过低： a. 电抗器存在长期渗漏油，造成油位偏低； b. 电抗器油位计损坏造成假油位； c. 电抗器油温急剧降低； d. 工作放油后未及时加油或加油不足。	
后果	**危险点**
油位过低，将会影响电抗器内部线圈的散热与绝缘。油位过高，会造成油压过高，影响设备安全。	可能导致过热、绝缘击穿、喷油以及跳闸等情况发生。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）汇报相关调度； 3）询问电抗器实际油位； 4）跟进现场检查结果及处理进度，做好沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查油位计是否有故障，电抗器是否有严重漏油处。 3）发现油位确实异常是，应立即联系专业人员，并汇报调度； 4）补、放油时应将重瓦斯改投信号。 5）将设备检查及处理情况及时汇报调度

	及监控人员。

1.7 互感器典型信息

1.7.1 电流互感器	
1.7.1.1 ××电流互感器 SF_6 气压低告警	
信息释义	
该信号适用采用 SF_6 气体做绝缘介质的电流互感器，当 SF_6 压力值降低至报警值，由 SF_6 气体密度继电器接点发出该信息。	
常见原因分析	
1）SF_6 气体泄漏； 2）气体密度继电器故障； 3）SF_6 气体压力报警继电器接点粘连； 4）环境温度突然下降。	
后果	危险点
1）降低电流互感器的绝缘程度； 2）密度继电器故障无法准确监视 SF_6 气体压力。	SF_6 压力进一步降低，可能导致放电。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员，汇报相关调度； 2）核实现场 SF_6 实际压力值、额定值及告警值； 3）询问压力变化趋势； 4）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场 SF_6 实际压力值； 3）加强监视 SF_6 压力变化趋势； 4）联系专业人员处理； 5）若压力下降趋势明显，应立即汇报调度，配合调度停电操作； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.7.2 电压互感器	
1.7.2.1 TV 二次电压空开跳开	
信息释义	
TV 间隔电压二次保护、测量或计量任一回路空开跳闸。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）谐振过电压、TV 内部故障、系统接地等原因造成一次熔丝熔断。	
后果	危险点
影响与电压相关的保护及备自投、低频减负荷等自动装置正确动作；影响母线电压测量及母线上所接全部间隔的计量。	变压器低压侧后备保护不经过复压元件闭锁。母线失去电压监视，低周低压减载可能误动，电容器欠压保护可能误动等。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，及时汇报相关调度； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场二次空开跳闸情况； 3）经检查，若无其他异常情况，试合空开一次； 4）联系专业人员处理； 5）汇报调度，申请停用受影响的的保护及自动装置； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控

	人员。
1.7.2.2 TV **保护电压空开跳开**	
信息释义	
TV 间隔电压二次保护回路空开跳闸。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）谐振过电压、TV 内部故障、系统接地等原因造成一次熔丝熔断。	
后果	**危险点**
影响与电压相关的保护及备自投、低频减负荷等自动装置正确动作。	变压器低压侧后备保护不经过复压元件闭锁；低周低压减载可能误动，电容器欠压保护可能误动等。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，及时汇报相关调度； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场二次保护空开跳闸情况； 3）经检查，若无其他异常情况，试合空开一次； 4）联系专业人员处理； 5）汇报调度，申请停用受影响的的保护及自动装置； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.7.2.3 TV **测量电压空开跳开**	
信息释义	
TV 测量电压二次空开跳闸。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）谐振过电压、TV 内部故障、系统接地等原因造成一次熔丝熔断。	
后果	**危险点**
影响与该间隔相关的电压和功率测量数据，母线电压监视。	测量电压失去后会影响主站的功率测算，对潮流计算产生较大影响。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）关注母线电压变化； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场二次测量空开跳闸情况； 3）经检查，若无其他异常情况，试合空开一次； 4）联系专业人员处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.7.2.4 TV **保测电压空开跳开**	
信息释义	
保测装置电压二次空开跳闸。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸；	

3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）谐振过电压、TV 内部故障、系统接地等原因造成一次熔丝熔断。	
后果	**危险点**
影响与保测一体装置与电压有关的保护功能无法正确动作以及该间隔相关的电压和功率测量数据。	线路保护的距离、零序等功能受到影响，电容器的过压欠压保护受到影响。测量电压失去后会影响主站的功率测算，对潮流计算产生较大影响。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，及时汇报相关调度； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场二次空开跳闸情况； 3）经检查，若无其他异常情况，试合空开一次； 4）联系专业人员处理； 5）汇报调度，申请停用受影响的的保护及自动装置； 6）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.7.2.5 TV **计量电压空开跳开**	
信息释义	
计量电压二次空开跳闸。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）谐振过电压、TV 内部故障、系统接地等原因造成一次熔丝熔断。	
后果	**危险点**
影响计量电压及功率的计算。	会导致计量功率的缺失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场二次空开跳闸情况； 3）经检查，若无其他异常情况，试合空开一次； 4）联系专业人员处理； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.7.2.6 **母线** TV **二次电压并列**	
信息释义	
反映双母线接线方式下两条母线 TV 二次并列。双母线系统上所连接的电气元件，为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应，要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。一般使用隔离开关辅助触点去启动电压切换中间继电器，利用其触点实现电压回路的自动切换，当断路器两侧隔离开关均在合闸位置，将电压并列切换开关切至并列位置，发出母线电压并列信号。	
常见原因分析	
1）正常倒母线操作过程中，隔离开关位置双跨； 2）隔离开关辅助触点损坏； 3）电压切换继电器损坏； 4）电压切换回路存在异常。	
后果	**危险点**
可能引起相关测量、计量、保护装置异	可能导致部分保护误动或拒动。

常。	
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）判断信号是否因正常操作引起； 2）通知运维人员检查设备； 2）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场设备情况； 3）检查电压并列装置切换指示灯； 4）联系专业人员处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.7.2.7 **电压切换继电器同时动作**	
信息释义	
双母线接线方式下任一间隔 I、II 母隔离开关同时合上时，该间隔操作箱或智能终端上的二次电压切换继电器同时得电，其辅助接点同时闭合发出该信号。	
常见原因分析	
1）正常倒母线操作过程中，隔离开关位置双跨； 2）隔离开关辅助触点损坏； 3）电压切换继电器损坏； 4）电压切换回路存在异常。	
后果	**危险点**
可能造成双母线二次电压并列。	可能导致部分保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查该间隔的母线隔离开关位置及其辅助接点情况； 3）联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.7.2.8 **电压切换继电器失压**	
信息释义	
双母线接线方式下任一间隔 I、II 母隔离开关同时拉开时，该间隔操作箱或智能终端上的二次电压切换继电器 1YQJ 和 2YQJ 同时失电，其辅助接点同时断开发出该信号。	
常见原因分析	
1）闭合的母线刀闸辅助接点未可靠返回； 2）切换继电器故障。	
后果	**危险点**
可能引起相关测量、计量、保护装置异常。	可能导致部分保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查该间隔的母线隔离开关位置及其辅助接点情况； 3）联系专业人员处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。

1.8 消弧线圈典型信息

1.8.1 **异常告警信息**
1.8.1.1 **××消弧线圈控制装置故障**
信息释义
消弧线圈控制装置软硬件自检、巡检发生错误，且装置全部控制功能已失去，或消弧线圈控制装置电源失电。
常见原因分析

1）消弧线圈控制装置电源消失； 2）消弧线圈控制装置程序错误； 3）消弧线圈控制装置内部故障。	
后果	**危险点**
控制器不能正常工作，电容电流、脱谐度调节不满足运行要求。	如果消弧线圈长时间无法正常工作，会导致灭弧能力下降，同时接地电流限制能力下降，可能会损害变压器。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）加强对该消弧线圈信号监视； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消弧线圈调谐控制装置工作情况； 3）如控制屏电源空开跳闸，可以尝试合闸一次； 4）联系专业人员到场处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.2 ××消弧线圈控制装置异常	
信息释义	
消弧线圈控制装置软硬件自检、巡检发生错误，可能影响部分控制功能。	
常见原因分析	
1）消弧线圈分接开关运行异常，如电机拒动等； 2）消弧线圈消谐相关装置异常； 3）消弧线圈控制装置程序异常。	
后果	**危险点**
消弧线圈消谐装置不能正常工作，消弧线圈消谐装置无法进行分接头的自动调节，不能正常补偿系统电容电流。	如果消弧线圈长时间无法正常工作，会导致灭弧能力下降，同时接地电流限制能力下降。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）加强对该消弧线圈信号监视； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消弧线圈调谐控制装置工作情况； 3）联系专业人员到场处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.3 ××消弧线圈调谐异常	
信息释义	
调谐控制装置脱谐度超标时发此信号。	
常见原因分析	
脱谐度超出规定范围。	
后果	**危险点**
电容电流、脱谐度不符合规定。	消弧线圈的感性电流不足以抵消系统的容性电流，导致单相接地带故障运行时间缩短。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）加强对该消弧线圈信号监视； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消弧线圈调谐控制装置工作情况； 3）联系专业人员到场处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.4 ××消弧线圈调档拒动	
信息释义	
消弧线圈调档时发生拒动，无法调整至规定档位。	
常见原因分析	

1）消弧线圈分接头卡涩，不能切换； 2）调档电机损坏。	
后果	**危险点**
消弧线圈不能正常进行调档。	如果此时发生单相接地，消弧线圈灭弧能力可能不足以抵消容性电流，将导致设备损坏。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）加强对该消弧线圈信号监视； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消弧线圈实际档位是否发生变化； 3）检查调档电机电源是否失电； 4）联系专业人员到场处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.5 ××消弧线圈档位到头	
信息释义	
消弧线圈在最高档位运行。	
常见原因分析	
消弧线圈档位指示器在最高档位。	
后果	**危险点**
当发生消弧线圈在最高档位运行，且脱谐度为负值，说明消弧线圈的容量已不能满足要求。	如果此时发生单相接地，消弧线圈灭弧能力可能不足以抵消容性电流，可能会导致设备损坏。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
消弧线圈最高档位属于正常信息，一般无需告知运维人员，可结合定期统计分析，如长期处于最高档位，应告知运维单位分析处理。	检查消弧线圈有无异常，联系专业人员处理。
1.8.1.6 ××消弧线圈位移过限	
信息释义	
中性点位移电压在相电压额定值的 15%以上，发出此信号。	
常见原因分析	
1）三相负载不对称； 2）阻尼电阻故障； 3）发生接地故障。	
后果	**危险点**
位移过限会加大变压器损耗，同时会导致零序电流过大，造成局部过热。	长期位移过限太多，可能导致变压器损坏。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）加强监控中性点位移电压； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）记录中性点位移电压和母线三相电压； 3）加强中性点位移电压监视； 4）联系专业人员到场处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.7 ××消弧线圈控制装置通信中断	
信息释义	
消弧线圈控制装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）消弧线圈控制装置的通信板件或通信接口故障； 2）装置网线接口损坏或接触不良；	

3）交换机故障。	
后果	**危险点**
该装置部分信息无法上传。	无法及时监视到消弧线圈运行故障或异常，存在安全隐患。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）将消弧线圈监控职责移交至站端； 3）跟进现场检查结果及处理进度，做好相关记录。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消弧线圈控制装置是否失电； 3）联系专业人员到场处理； 4）加强现场设备巡视； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.8.1.8 ××消弧线圈接地告警	
信息释义	
消弧线圈补偿系统发生单相接地故障时发出。	
常见原因分析	
消弧线圈补偿系统发生单相接地故障。	
后果	**危险点**
单相接地后，非接地相对地电压升高，影响设备绝缘。	发生单相接地后，其他相接地即发生短路，会引起设备跳闸；接地持续时间过长，将造成消弧线圈损坏，甚至着火。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看接地母线电压变化是否符合接地情况； 2）查看是否有接地选线信息动作； 3）通知运维人员，汇报相关调度； 4）根据调度指令，试停接地线路； 5）跟进接地现象是否消失。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查站内设备是否有明显接地点； 3）加强监视消弧线圈电容电流； 4）关注接地持续时间； 5）配合调度及监控做好处理工作。

1.9 高抗典型信息

1.9.1 **本体**	
1.9.1.1 ××高抗重瓦斯出口	
信息释义	
高抗内部故障引起油流涌动冲击挡板，接通瓦斯继电器重瓦斯干簧触点，造成高抗重瓦斯动作。	
常见原因分析	
1）高抗内部发生严重故障； 2）高抗瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
跳开断路器。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理保护动作及变位信息； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）关注是否有消防类信息发出； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置报文，梳理故障信息； 3）检查高抗设备是否有异常或明显故障点； 4）将现场检查结果汇报调度及监控； 5）联系专业人员处理； 6）配合调度及监控做好事故处理工作。
1.9.1.2 ××高抗压力释放告警	
信息释义	

当高抗内部故障压力不断增大到其开启压力时，压力释放阀动作，同时释放阀顶杆打开，与外界联通，释放高抗内部压力，防止设备损坏。	
常见原因分析	
1）高抗内部铁芯或线圈故障，油压过大，从释放阀中喷出； 2）大修后电抗器注油过满； 3）温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4）高抗压力释放阀触点故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
发出压力释放告警信号，压力释放阀动作喷油。	若内部故障进一步发展可能会导致跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）加强该高抗间隔信号的监视，尤其是高抗瓦斯保护动作信号； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查高抗本体油温、油位、声音； 4）检查电抗器压力释放阀是否喷油； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.1.3 ××高抗轻瓦斯告警	
信息释义	
高抗轻微故障，接通瓦斯继电器轻瓦斯干簧触点，造成轻瓦斯告警。	
常见原因分析	
1）高抗内部有轻微故障； 2）油温骤然下降或渗漏油使油位降低； 3）滤油、加油、换油、硅胶更换等工作后空气进入高抗； 4）高抗瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
电抗器内部有轻微故障，可能发展为严重故障。	有进一步发展成重瓦斯跳闸造成线路停电的危险。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）加强该高抗间隔信号的监视； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查高抗本体油温、油位、声音； 4）检查电抗器油枕、电抗器压力释放阀是否破裂； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.1.4 ××高抗油温高告警	
信息释义	
该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现。油温高于超温告警低限值时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常闭接点就闭合，发出告警信息。	
常见原因分析	
1）高抗本体内部轻微故障； 2）过电压造成的过负荷； 3）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	**危险点**
根据绝缘老化“6 度法则”，超出允许温	绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾

升情况下的长时间运行将严重损害电抗器的寿命。	等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）与现场核对主站端及现场显示油温是否一致； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查高抗本体实际油温与后台显示是否一致； 4）检查高抗外观是否有异常； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.1.5 ××高抗油温过高告警	
信息释义	
发信原理同上，设置两级告警，油温高告警后，温度继续上升达到过高限值时，发出该信息。	
常见原因分析	
1）高抗本体内部轻微故障； 2）过电压造成的过负荷； 3）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	**危险点**
根据绝缘老化“6 度法则”，超出允许温升情况下的长时间运行将严重损害电抗器的寿命。	绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）与现场核对主站端及现场显示油温是否一致； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查高抗本体实际油温与后台显示是否一致； 4）检查高抗外观是否有异常； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.1.6 ××高抗油位异常	
信息释义	
电抗器油位过高或过低。当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，电抗器油位计相应的干簧接点开关（或微动开关）接通，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）油位过高： a.大修后电抗器储油柜加油过满； b.高抗油位计损坏造成假油位； c.高抗呼吸器堵塞； d.高抗油温急剧升高。 2）油位过低： a.高抗存在长期渗漏油，造成油位偏低； b.高抗油位计损坏造成假油位； c.高抗油温急剧降低； d.工作放油后未及时加油或加油不足。	
后果	**危险点**
如果油位过低，将会影响高抗内部线圈	如果不做处置，可能造成电抗器绝缘击穿

的散热与绝缘。油位过高，可能出现高抗喷油情况。	或跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）汇报调度，通知运维人员； 2）与现场核实，实际油位是否偏高或偏低； 3）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查高抗本体实际油位； 4）检查高抗是否有漏油现象； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.2 **中性点小电抗**	
1.9.2.1 ××**小电抗重瓦斯出口**	
信息释义	
中性点电抗器接在三相主电抗器的中性点引出线上，用于接地，作用是减小非全相情况下的潜供电流。当系统发生单相接地或断相期间，小电抗器会流过较大电流，如中性点电抗器内部出现严重故障，引起油流涌动冲击挡板，接通中性点电抗器瓦斯继电器重瓦斯干簧触点，将造成中性点电抗器重瓦斯动作。	
常见原因分析	
1）中性点电抗器内部发生严重故障； 2）中性点电抗器瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
跳开断路器。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理保护动作及变位信息； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）关注是否有消防类信息发出； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置报文，梳理故障信息； 3）检查小电抗设备是否有异常或明显故障点； 4）将现场检查结果汇报调度及监控； 5）联系专业人员处理； 6）配合调度及监控做好事故处理工作。
1.9.2.2 ××**小电抗油温高告警**	
信息释义	
该信号由温度计的微动开关（行程开关）来实现。油温高于超温告警低限值时，温度计的指针到微动开关设定值，微动开关的常闭接点就闭合，发出告警信息。	
常见原因分析	
1）小电抗本体内部轻微故障； 2）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	**危险点**
根据绝缘老化“6 度法则”，超出允许温升情况下的长时间运行将严重损害电抗器的寿命。	绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）与现场核对主站端及现场显示油温是否一致； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查小电抗本体实际油温与后台显示是否一致； 4）检查电抗器外观是否有异常； 5）联系专业人员处理；

相关记录和沟通汇报。	6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.2.3 ××小电抗油温过高告警	
信息释义	
发信原理同上，设置两级告警，油温高告警后，温度继续上升达到过高限值时，发出该信息。	
常见原因分析	
1）小电抗本体内部轻微故障； 2）油面温度计、二次回路故障或散热器阀门未打开。	
后果	危险点
根据绝缘老化“6 度法则”，超出允许温升情况下的长时间运行将严重损害电抗器的寿命。	绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）关注是否有反映高抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）与现场核对主站端及现场显示油温是否一致； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查小电抗本体实际油温与后台显示是否一致； 4）检查电抗器外观是否有异常； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.2.4 ××小电抗轻瓦斯告警	
信息释义	
小电抗轻微故障，接通瓦斯继电器轻瓦斯干簧触点，造成轻瓦斯告警发出。	
常见原因分析	
1）小电抗内部有轻微故障； 2）油温骤然下降或渗漏油使油位降低； 3）滤油、加油、换油、硅胶更换等工作后空气进入小电抗； 4）小电抗瓦斯继电器故障或二次回路故障。	
后果	危险点
电抗器内部有轻微故障，可能发展为严重故障。	有进一步发展成重瓦斯跳闸造成跳闸的危险。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）关注是否有反映小电抗异常的伴生信息发出； 2）关注是否有消防类信息发出； 3）汇报调度，通知运维人员； 4）加强该间隔信号的监视； 5）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查小电抗本体油温、油位、声音； 4）检查电抗器外观是否有异常； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.2.5 ××小电抗油位异常	
信息释义	
电抗器油位过高或过低。当油位上升到最高油位或下降到最低油位时，电抗器油位计相应的干簧接点开关（或微动开关）接通，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）油位过高： a. 大修后电抗器储油柜加油过满；	

b. 电抗器油位计损坏造成假油位； c. 电抗器油温急剧升高。 2）油位过低： a. 电抗器存在长期渗漏油，造成油位偏低； b. 电抗器油位计损坏造成假油位； c. 电抗器油温急剧降低； d. 工作放油后未及时加油或加油不足。	
后果	**危险点**
如果油位过低，将会影响小电抗内部线圈的散热与绝缘。油位过高，可能出现小电抗喷油情况。	如果不做处置，可能造成电抗器绝缘击穿或跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）汇报调度，通知运维人员； 2）与现场核实，实际油位是否偏高或偏低； 3）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查小电抗实际油位； 4）检查电抗器是否有漏油现象； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.9.2.6 ××小电抗压力释放告警	
信息释义	
当小电抗内部故障压力不断增大到其开启压力时，压力释放阀动作，同时释放阀顶杆打开，与外界联通，释放电抗内部压力，防止设备损坏。	
常见原因分析	
1）小电抗内部铁芯或线圈故障，油压过大，从释放阀中喷出； 2）大修后电抗器注油过满； 3）温度高，使油位上升，向压力释放阀喷油； 4）小电抗压力释放阀触点故障或二次回路故障。	
后果	**危险点**
发出压力释放告警信号，压力释放阀动作喷油。	压力释放阀动作可能导致油位过低；若内部故障进一步发展可能会导致跳闸。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）关注是否有反映小电抗异常的伴生信息发出； 2）汇报调度，通知运维人员； 3）加强该间隔信号的监视，尤其是瓦斯动作信号； 4）根据故障检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查时做好安全防护措施； 3）检查小电抗本体油温、油位、声音； 4）检查电抗器压力释放阀是否喷油； 5）联系专业人员处理； 6）将设备检查及处理情况及时汇报调度及监控人员。

1.10 站用电典型信息

1.10.1 **站用变本体**
1.10.1.1 ××**站用变温度高告警**
信息释义
站用变温度升高至报警限值时发出告警信号。
常见原因分析
1）环境温度过高； 2）过电压造成的过负荷；

3）温度表或变送器等故障； 4）站用变冷却装置故障。	
后果	**危险点**
根据绝缘老化“6 度法则”，超出允许温升情况下的长时间运行将严重损害站用变的寿命。	绝缘性能下降，可能出现绝缘放电、火灾等严重事故。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）关注是否有伴生信息发出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查站用变外观是否正常； 3）检查站用变温度是否偏高； 4）联系专业人员处理； 5）将处理进度及时汇报监控。
1.10.1.2 ××站用变温控器故障	
信息释义	
温控器电源失电或温控器故障时发出此信号。	
常见原因分析	
1）温控器电源空开跳闸； 2）温控器元件故障。	
后果	**危险点**
无法监视站用变温度。	散热功能丧失，可能会导致站用变温度上升，造成设备绝缘老化。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实温控器实际故障情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查温控器电源空开； 3）联系专业人员处理； 4）将处理情况及时汇报监控。
1.10.2 **站用电低压信息**	
1.10.2.1 ××站用变 ××低压开关跳闸	
信息释义	
××站用变 ××低压开关跳闸。该信号指示 ××站用变 ××低压开关由合位运行状态发生故障跳闸行为。	
常见原因分析	
1）低压回路故障，过流保护动作跳开开关； 2）保护模块误动作。	
后果	**危险点**
导致 ××站用变 ××低压开关所连接母线失电。	与本开关所连接母线有关的单电源设备将不能正常工作。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）检查一次图中开关位置、开关电流及低压母线电压等，核实开关是否确实跳闸； 3）检查是否有因低压失电造成的电源失电信息； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查 ××站用变 ××低压开关具体位置； 3）若检查现场无异常，根据跳闸情况试合开关，若试合失败，应通知专业人员处理； 4）有环路闸的单电源负荷进行合环运行； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.10.2.2 ××站用电 ××分段开关跳闸	
信息释义	
站用电 ××分段开关跳闸。该信号指示站用电 ××分段开关由合位运行状态发生故障	

<table>
<tr><td colspan="2">跳闸行为。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）低压回路故障，过流保护动作跳开分段开关；
2）保护模块误动作。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>导致分段开关所带母线失电。</td><td>与本开关所带母线有关的单电源设备将不能正常工作。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维人员检查设备；
2）检查一次图中开关位置、开关电流及低压母线电压等，核实开关是否确实跳闸；
3）检查是否有因低压失电造成的电源失电信息；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查分段开关具体位置；
3）若检查现场无异常，根据跳闸情况试合分段开关，若试合失败，应通知专业人员处理；
4）有环路闸的单电源负荷进行合环运行；
5）将设备处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.10.2.3 ××站用变 ××低压开关进线电源异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">××站用变 ××低压开关进线电源异常由安装在开关进线侧的电压监视装置发出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1） ××站用变停电等导致的进线电源消失；
2）进线电源缺相；
3）进线电源短路。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>造成 ××站用变 ××低压开关所带母线电压异常或失电，威胁该母线所带负荷的正常运行；</td><td>若母线失电，则与母线有关的单电源设备将不能正常工作。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维人员检查设备；
2）检查一次图中站用变高压侧开关位置、低压侧开关电流及低压母线电压等；
3）检查是否有因低压失电造成的电源失电信息；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查站用变运行状况；
3）确认低压母线是否失电；
4）若低压开关进线确已失电，分段开关未自投，可手动拉开低压开关，并将分段开关合入，保证低压正常供电；
5）通知专业人员现场检查处理；
6）将设备处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.10.2.4 站用电 ××分段开关异常</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">由分段开关的控制回路电源空开辅助触点或电源监视继电器动断触点、分合闸位置监视继电器动断触点、机构储能弹簧状态行程开关辅助触点合并后，经交流系统监控装置发出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）开关机构控制回路故障；
2）开关机构弹簧未储能；
3）开关控制回路电源消失。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>分段开关无法正常分合闸。</td><td>若分段开关无法正常跳闸，可能造成站内低压全停。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维人员检查设备；</td><td>1）核对站端后台告警信息；</td></tr>
</table>

2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）现场检查分段开关运行状况； 3）通知专业人员现场检查处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.10.2.5 **站用电 ××低压开关异常**	
信息释义	
由低压交流进线开关的控制回路电源空开辅助触点或电源监视继电器动断触点、分合闸位置监视继电器动断触点、机构储能弹簧状态行程开关辅助触点合并后经交流系统监控装置发出。	
常见原因分析	
1）开关机构控制回路故障； 2）开关机构弹簧未储能； 3）开关控制回路电源消失。	
后果	**危险点**
低压交流进线开关无法正常分合闸。	若低压开关无法正常跳闸，可能造成站用变停电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查低压开关运行状况； 3）通知专业人员现场检查处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.10.3 **低压备自投**	
1.10.3.1 **站用电 ××备自投异常**	
信息释义	
备自投装置自检、巡检发生错误，不闭锁保护，但部分保护功能可能会受到影响。	
常见原因分析	
1）TA、TV 断线； 2）备自投装置有闭锁备自投信号开入； 3）断路器跳闸位置异常。	
后果	**危险点**
影响备自投功能。	若备自投保护无法正确动作，可能会造成一段低压母线失电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查自投装置运行状况； 3）通知专业人员现场检查处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.10.3.2 **站用电 ××备自投故障**	
信息释义	
备自投装置自检、巡检发生严重错误，装置闭锁所有保护功能。	
常见原因分析	
1）装置内部元件故障； 2）保护程序、定值出错等，自检、巡检异常； 3）装置直流电源消失。	
后果	**危险点**
备自投保护功能闭锁。	备自投无法动作，当失去一段电源时无法自动投入。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）通知运维人员检查； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查自投装置运行状况； 3）通知专业人员现场检查处理； 4）将设备处理情况及时汇报监控人员。

1.11 直流系统典型信息

1.11.1 直流母线	
1.11.1.1 ××段直流母线电压异常	
信息释义	
直流母线电压不在正常范围内（母线电压低于 198V 或高于 242V）。	
常见原因分析	
1）直流系统有接地或者绝缘降低； 2）所在直流母线充电机故障，导致蓄电池过放电； 3）充电机输出电压过高； 4）直流母线电压采集模块故障或直流母线电压表计故障，导致采集上传至监控器的母线电压过高或过低。	
后果	**危险点**
直流母线电压过低，跳合闸继电器可能无法正确动作；直流母线电压过高，长期带电的继电器容易过压损坏。	如果直流母线电压持续异常，将造成变电站控制信号，继电保护，自动装置，断路器跳、合闸操作回路的直流控制电源异常，造成故障范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际直流母线电压； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查直流系统运行状况； 3）检查充电机工作是否正常； 4）通知专业人员现场检查处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.11.1.2 ××段直流母线接地	
信息释义	
当 220V 直流系统两极对地电压绝对值差超过 40V 或绝缘电阻降低至 25KΩ以下时，由直流母线上配置的绝缘电压继电器（老站）或直流系统绝缘监测装置发出该信息。	
常见原因分析	
1）直流屏柜内主母排存在接地现象； 2）直流蓄电池组漏液，造成直流系统接地； 3）直流系统各个用电支路存在接地现象。	
后果	**危险点**
直流母线接地，将造成母线电压异常，可能影响继电器正确动作。	若直流系统出现两点接地可能造成直流系统短路使熔丝熔断、直流失电、保护拒动、误动等。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场接地母线，正负对地电压； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 4）无法及时处理时，将直流系统监视职责移交至站端。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查直流系统运行状况； 3）检查母线正负对地电压及对地电阻值； 4）通知专业人员现场检查处理； 5）将设备处理情况及时汇报监控人员。
1.11.1.3 ××段直流母线馈出开关跳闸	
信息释义	

直流馈出线屏或直流分电屏上开关跳闸。	
常见原因分析	
1）直流馈出线屏上开关故障，造成跳闸； 2）直流分电屏上开关故障，造成跳闸； 3）直流馈线屏上开关下口用电装置存在短路现象，造成跳闸 4）直流分电屏上开关下口用电装置存在短路现象，造成跳闸； 5）直流馈线屏、分电屏进出线电缆绝缘异常，造成跳闸。	
后果	**危险点**
将造成直流用电设备失电。	如果直流馈出开关跳闸不及时处理，会造成控制信号，继电保护，自动装置，断路器跳、合闸操作回路的电源处于失电状态，影响信号上送、开关遥控、保护动作等等。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）查看是否有直流供电装置失电或电源消失的信息； 3）若因直流失电，造成信息无法正常上送，应将相应间隔监控职责移交至站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查直流馈线屏、直流分电屏跳闸空开情况，可以试送一次，如不成功，禁止再次试送； 3）通知专业人员现场检查处理； 4）如跳闸回路无法恢复，且影响断路器跳闸，及时汇报调度； 5）将设备处理情况及时上报。
1.11.1.4 ××段直流绝缘监测装置故障	
信息释义	
直流母线绝缘监测装置失电或异常告警。	
常见原因分析	
1）直流母线绝缘监测装置失电； 2）直流母线绝缘监测装置故障。	
后果	**危险点**
将失去对直流接地或绝缘降低的监控。	如果此时有直流接地发生，无法及时发现并处理，可能进一步造成保护装置拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）将失去监视的直流部分监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查失电绝缘监察装置电源空开是否跳开，如外观检查无异常，可以试送一次，如不成功，禁止再次试送； 3）将绝缘监察装置倒至继电器模式； 4）通知专业人员现场检查处理； 5）将设备处理情况及时上报。
1.11.2 充电机	
1.11.2.1 ××充电机故障	
信息释义	
单只或多只充电机模块交流输入电压异常，包括过压、欠压或缺相；单只或多只充电机模块直流输出电压异常，包括过压、欠压；单只或多只充电机模块通讯异常；单只或多只充电机模块过温故障。	
常见原因分析	
1）直流屏内交流互投装置（ATS）故障； 2）直流屏内交流互投装置（ATS）切换过程中；	

3）充电机模块进线开关损坏； 4）交流输入电压过压、欠压或缺相； 5）充电机模块散热风扇损坏； 6）充电机模块内部元器件损坏，无法正常输出直流电压； 7）充电机模块至监控器通讯线有断路或接头接触不良； 8）充电机模块通讯地址码设置有误。	
后果	**危险点**
单只或多只充电机模块损坏影响充电机可提供的额定供电电流，若负荷需求电流较大，则充电机模块无法提供所需电流，造成蓄电池放电。	如果长时间处理不好，造成蓄电池过放电，无法提供负荷所需电流，可能影响断路器的分合闸及保护装置的正常运行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实充电机故障情况，确认是否已切至公用充电机工作； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应充电机交流电源是否正常，输入电压、电流是否正常。 3）查看是否已切换至公用充电机工作，如自动切换失败，可手动切换，防止蓄电池过放电； 4）通知专业人员现场检查处理； 5）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.2 ××充电机直流输出开关跳闸	
信息释义	
充电机输出至负荷母线开关跳闸；充电机输出至充电母线开关跳闸。	
常见原因分析	
1）充电机输出至负荷母线开关正常合入时其下口有短路； 2）充电机输出至充电母线开关正常合入时其下口有短路； 3）充电机输出至负荷母线开关跳闸辅助接点有粘连； 4）充电机输出至充电母线开关跳闸辅助接点有粘连； 5）开关量采集模块故障。	
后果	**危险点**
充电机直流输出开关跳闸，导致充电机无法正常给负荷供电，造成蓄电池组放电。	如果长时间处理不好，造成蓄电池过放电，无法提供负荷所需电流，可能影响断路器的分合闸及保护装置的正常运行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看主站直流系统图中相应开关位置、电流及直流母线电压； 2）通知运维人员检查设备； 3）核实现场直流开关跳闸情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应充电机直流输出开关状态； 3）检查相应直流母线段电压及蓄电池电流是否正常，如无短路等异常，可以试送一次； 4）查看是否已切换至公用充电机工作，如自动切换失败，可手动切换，防止蓄电池过放电； 5）通知专业人员现场检查处理； 6）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.3 ××充电机直流输出电压异常	
信息释义	
充电机模块输出口至充电机直流输出开关之间的电压有异常，包括过压、欠压。	
常见原因分析	
1）所有充电机模块均过压或欠压；	

2）充电机屏内逆止阀故障； 3）充电机模块输出口至直流输出开关之间回路有断路； 4）监控器内充电机直流输出电压过、欠压参数设置有误。	
后果	**危险点**
充电机输出电压异常，导致充电机无法正常给负荷供电，若过压，则可能烧毁控制、保护等装置；若欠压，则造成蓄电池组放电。	长时间过压会造成控制、保护等装置烧毁；长时间欠压造成蓄电池长时间放电，直流母线电压过低，可能影响断路器的分合闸及保护装置的正常运行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看主站直流母线电压； 2）通知运维人员检查设备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查监控器是否显示充电模块故障； 3）检查相应直流母线段电压及蓄电池电流是否正常； 4）通知专业人员现场检查处理； 5）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.4 ××充电机交流电源故障	
信息释义	
直流充电机无交流电源输入或者缺少一路电源输入或者两路交流电源中存在缺相、交流过压或欠压。	
常见原因分析	
1）某段站用电交流母线失压； 2）站用电电源切换时； 3）直流充电机交流输入电源空开故障； 4）交流监控单元故障； 5）交流供电回路有断线或接触不良； 6）交流采集回路有断线或接触不良； 7）监控器内交流电压过欠压参数设置有问题。	
后果	**危险点**
故障充电机无交流输入时，整流器停止工作，将切至公用充电机工作。	若公用充电机未自动切换成功，将造成蓄电池组放电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）查看站用电是否有异常，是否有其他交流失电信息发出； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查站用电是否失电，并尽快恢复； 3）若站用电无异常，则检查充电机交流输入开关是否跳闸，并通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.5 ××充电机避雷器故障	
信息释义	
充电机避雷器损坏，避雷器模块窗口由灰色变为红色。	
常见原因分析	
1）因交流输入电压有尖峰脉冲或电网浪涌电压等原因导致避雷器损坏； 2）避雷器报警辅助接点有粘连； 3）开关量采集模块故障。	
后果	**危险点**
避雷器故障后无法吸收交流输入电压中尖峰脉冲或浪涌电压，造成充电机模块输入电压不稳。	严重时损坏充电机模块，造成充电机输出失压，由蓄电池提供负荷电源，长时间无法恢复可能造成蓄电池过放电。

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场设备情况； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.6 ××充电机微机监控装置通讯异常	
信息释义	
正常情况下，充电机微机监控装置与绝缘监测装置、馈线状态监测接口、交直流测控模块、电池巡检仪、智能数字表、开关量接入接口、B 码对时等都有通信联系，若通信中断，部分数据无法查阅。	
常见原因分析	
1）绝缘监测装置、馈线状态监测接口、交直流测控模块、电池巡检仪、智能数字表、开关量接入接口、B 码对时等单个装置失电或故障； 2）充电机微机监控装置与绝缘监测装置、馈线状态监测接口、交直流测控模块、电池巡检仪、智能数字表、开关量接入接口、B 码对时通讯线有断路或通讯连接头接触不良。	
后果	危险点
导致直流系统部分或全部模块失去监视。	若直流系统出现故障，无法及时获知并及时处理，会严重影响直流系统供电的装置。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）将失去监视的直流部分监控职责移交至站端； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场设备情况； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.2.7 ××充电机微机监控装置故障	
信息释义	
属于硬接点信号，在微机监控装置死机或失电后发出。	
常见原因分析	
1）充电机微机监控装置死机； 2）微机监控装置的供电模块故障； 3）供电模块至微机监控装置回路有断路。	
后果	危险点
1）无法对直流充电模块及直流系统的运行参数进行设置； 2）监控器失电，无法调阅蓄电池、直流母线的运行工况及参数； 3）监控无法获知直流系统的运行状态及故障信息。	如果此时发生直流母线接地故障，无法及时获知，将可能导致继电保护等设备无法正常工作；或者发生母线失压故障，无法及时获知，造成负荷失去电源。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员检查设备； 2）将失去监视的直流部分监控职责移交至站端； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场设备情况； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.3 蓄电池组	
1.11.3.1 ××蓄电池组单只电压异常	
信息释义	

蓄电池组单只电池电压不在正常范围内（低于 1.8V 或高于 2.5V）。	
常见原因分析	
1）电池巡检接线出现松动； 2）电池电压采样保险损坏； 3）电池内部损坏，导致电池电压不均衡； 4）电池巡检与充电机的通讯出现异常； 5）电池巡检损坏，无法正确采集电池电压。	
后果	**危险点**
若电池巡检出现问题，将无法正常采集电池电压，无法实时监测电池电压，影响对电池的运行维护；若电池内部损坏，可能造成电池容量不满足运行要求。	蓄电池的运行维护不到位，会大大缩短电池寿命，电池电压过大存在安全隐患，若发生站用交流全停，电池容量不足以长时间支撑站用直流负荷的供电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场实际蓄电池电压情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查蓄电池巡检仪，确定电压异常的电池编号； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.3.2 ××蓄电池组巡检仪故障	
信息释义	
蓄电池组巡检仪出现故障，对应蓄电池的电池电压无法正常采集。	
常见原因分析	
1）电池巡检仪无法与监控器通讯正常通讯； 2）电池巡检仪地址码设置有误； 3）电池巡检仪模块损坏； 4）电池巡检仪接线松动。	
后果	**危险点**
无法正常采集电池电压，影响电池的运行维护。	无法实时监测电池电压，不能及时处理电池故障，降低电池运行寿命，影响电池组容量。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查蓄电池巡检仪运行状况； 3）通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.4 **一体化电源**	
1.11.4.1 **一体化电源监控装置通信中断**	
信息释义	
一体化电源监控装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）一体化电源监控装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
一体化电源监控装置部分信号无法上送。	影响监控员对一体化电源运行状态的监视。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监视职责移交站端。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查装置告警信息及运行工况，通知专业人员处理； 3）及时向值班监控员汇报检查和处理结果。
1.11.4.2 **一体化电源监控装置故障**	
信息释义	
一体化电源监控装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
一体化电源失去监视。	一体化电源发生故障，无法及时发现并处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置故障信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）及时向值班监控员汇报检查和处理结果。
1.11.5 UPS	
1.11.5.1 ××UPS **交流输入异常**	
信息释义	
UPS 装置交流电源输入出现异常。	
常见原因分析	
1）UPS 装置电源插件故障； 2）UPS 装置交流输入回路故障； 3）UPS 装置交流输入电源熔断器熔断； 4）UPS 交流电源开关跳开。	
后果	**危险点**
UPS 无法正常逆变。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查 UPS 装置运行情况； 3）检查 UPS 装置交流电源空开是否跳开，若跳开可尝试手合一次，无法恢复时通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.5.2 ××UPS **直流输入异常**	
信息释义	
UPS 装置直流输入出现异常。	
常见原因分析	
1）UPS 装置电源插件故障； 2）UPS 装置直流输入回路故障； 3）UPS 装置直流输入电源熔断器熔断； 4）UPS 直流屏电源开关跳开。	

后果	危险点
UPS 失去直流电源。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）若交流电源同时失去，应核实是否切换至旁路运行； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查 UPS 装置运行情况； 3）检查 UPS 装置直流电源空开是否跳开，若跳开可尝试手合一次，无法恢复时通知专业人员处理； 4）将设备处理情况及时上报监控员。
1.11.5.3 ××UPS 装置故障	
信息释义	
UPS 装置软硬件损坏。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏。	
后果	**危险点**
失去不间断供电功能。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置故障信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）及时向值班监控员汇报检查和处理结果。
1.11.6 通信直流系统	
1.11.6.1 通信 DC/DC 系统异常	
信息释义	
通信 DC/DC 装置任一控制模块、通信模块、整流模块故障时发此信号。各整流模块、控制模块、通信模块控制开关辅助接点串联或并联后接入该信号回路。	
常见原因分析	
1）通信 DC/DC 装置控制模块、通信模块、整流模块故障； 2）通信 DC/DC 装置控制模块、通信模块、整流模块输入电源消失。	
后果	**危险点**
故障通信 DC/DC 装置控制模块、通信模块、整流模块故障退出运行，监控信号中断，冗余整流模块负载电流上升。	通信 DC/DC 装置失去监控，如果冗余整流模块同时发生故障将造成通信设备失去一路电源，此电源供电的保护通道光电转换接口装置失电，对应的保护通道中断。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，必要时汇报相关调度； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场直流空开跳闸情况； 3）联系专业人员处理； 4）汇报调度，申请停用受影响的的保护及自动装置； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.11.6.2 通信 DC/DC 输入空开动作	
信息释义	
通信 DC/DC 装置直流输入空开跳闸，造成装置输入母线失压时发此信号。	

常见原因分析	
1）二次回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）过电压、内部故障、系统接地等原因造成空开跳闸。	
后果	**危险点**
造成通信 DC/DC 装置失电，通信设备失去一路电源，此电源供电的保护通道光电转换接口装置失电，对应的保护通道中断。	如另一套通信 DC/DC 装置同时失电，将出现站内通信全停，保护通道全部中断的风险。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，必要时汇报相关调度； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场直流空开跳闸情况； 3）联系专业人员处理； 4）汇报调度，申请停用受影响的保护及自动装置； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。
1.11.6.3 **通信 DC/DC 输出空开动作**	
信息释义	
通信 DC/DC 装置直流输出至母线空开跳闸，造成装置输出母线失压时发此信号。	
常见原因分析	
1）二次电压回路由于异物、污秽、潮湿、小动物等原因引起的短路； 2）人为误碰、震动等原因引起的空开跳闸； 3）空开老化严重及产品质量等原因导致空开跳闸； 4）过电压、内部故障、系统接地等原因造成空开跳闸。	
后果	**危险点**
造成通信设备失去一路电源，此电源供电的保护通道光电转换接口装置失电，对应的保护通道中断。	如另一套通信 DC/DC 装置输出至母线空开跳闸，将出现站内通信全停，保护通道全部中断的风险。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员检查设备； 2）核实现场哪些装置受到影响，必要时汇报相关调度； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场直流空开跳闸情况； 3）联系专业人员处理； 4）汇报调度，申请停用受影响的的保护及自动装置； 5）将设备处理情况及时汇报调度及监控人员。

1.12　**变压器保护典型信息**

1.12.1 **动作信息**	
1.12.1.1　××**变压器保护出口**	
信息释义	
变压器保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
变压器保护动作出口。	
后果	**危险点**
差动保护动作跳开各侧受总断路器。后备保护动作按照整定条件跳开相应的受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。

<table>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）检查变压器外观是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.2 ××变压器差动保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器差动保护动作发出跳闸命令。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器差动保护范围内发生故障，满足变压器差动保护动作出口条件。变压器差动保护以差动保护所用电流互感器为界，各侧电流互感器变压器侧为差动保护的保护范围。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>后果</td></tr>
<tr><td>差动保护动作跳开各侧受总断路器。</td><td>如果自投不成功，可能造成负荷损失。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）检查变压器外观是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.3 ××变压器保护纵差差动速断出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器差动速断保护动作出口。为了防止在较高短路电流水平时（nIe），由于电流互感器饱和而产生大量高次谐波量，易造成差动保护拒动，因此设置差动速断保护。一般当短路电流达到定值要求时，差动速断元件快速出口跳闸。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器套管和引出线故障，差动保护范围内（差动保护用电流互感器之间）的一次设备短路故障；
2）变压器内部故障；
3）差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
</table>

差动保护动作跳开各侧受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 7）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）检查变压器外观是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.4 ××变压器保护工频变化量差动出口	
信息释义	
变压器工频变化量差动保护动作出口。该保护利用电流工频变化量构成灵敏度很高的工频变化量比率差动元件，来检测常规稳态比率差动无法或很难反映的小电流故障。	
常见原因分析	
1）变压器套管和引出线故障，差动保护范围内（差动保护用电流互感器之间）的一次设备短路故障； 2）变压器内部故障； 3）差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。	
后果	**危险点**
差动保护动作跳开各侧受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）检查变压器外观是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.5 ××变压器分侧差动保护出口	
信息释义	
变压器分侧差动保护动作出口。一般只适用于 500kV 及以上电压等级单相变压器。分侧差动保护不能保护变压器绕组常见的匝间短路，不能替代变压器比率差动保护。	
常见原因分析	
1）保护范围内发生故障。 2）变压器分侧差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。	

后果	危险点
差动保护动作跳开各侧受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 7）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）检查变压器外观是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.6 ××变压器零序分量差动保护出口	
信息释义	
变压器零序分量差动保护动作出口。零序分量差动保护对接地短路故障的灵敏度比相间短路差动保护的灵敏度高。零序分量差动保护不受变压器励磁涌流及带负载调压的影响，动作灵敏度高。	
常见原因分析	
1）保护范围内发生接地故障。 2）变压器零序分量差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。	
后果	**危险点**
差动保护动作跳开各侧受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 7）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）检查变压器外观是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.7 ××变压器低压侧小区差动保护出口	
信息释义	
变压器低压侧小区差动保护动作出口。低压侧小区差动保护电流取自自耦变压器低压侧外附 TA 和低压侧三角内部绕组 TA，能反映变压器低压侧相间故障。	
常见原因分析	
1）变压器低压侧绕组和引线的内部故障 2）变压器低压侧小区差动保护用电流互感器二次回路开路或短路。	

后果	危险点
按照整定条件跳开相应的受总断路器。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器受总开关位置及电流值，确认变压器相应受总开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 7）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器各侧开关实际位置； 4）检查变压器外观是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.8 ××变压器高压侧后备保护出口	
信息释义	
变压器高压侧后备保护动作出口至母联（分段）、本侧断路器或各侧断路器。后备保护的范围由定值整定的方式决定。可作为本侧母线保护的后备保护，也可作为变压器主保护的后备保护，还可作为中低压侧保护的远后备保护。	
常见原因分析	
1）变压器及其套管、引出线故障，变压器主保护未动； 2）变压器高压侧母线、线路故障，相关保护拒动； 3）系统发生接地故障，大电流接地系统失去中性点后，致使变压器中性点电压升高或间隙击穿。	
后果	**危险点**
母联分段跳闸或变压器各侧开关跳闸。	如果自投不成功，可能造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查变压器受总开关、母联分段开关位置及电流值，确认相应开关已跳开； 2）梳理告警信息，查看变电站是否有负荷损失； 3）记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）加强对运行变压器负载及油温的监视； 6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 7）配合调度做好事故处理	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器保护装置动作信息； 3）现场检查变压器受总开关及母联分段开关实际位置； 4）检查站内一、二设备是否有异常； 5）确认站内设备失电情况； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复； 8）加强对运行变压器的巡视； 9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 10）配合调度和监控做好事故处理。
1.12.1.9 ××变压器中压侧后备保护出口	
信息释义	
变压器中压侧后备保护动作出口至母联（分段）、本侧断路器或各侧断路器。后备保	

<table>
<tr><td colspan="2">护的范围由定值整定的方式决定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器及其套管、引出线故障，变压器保护拒动；
2）中压侧母线、线路故障，相关保护拒动；
3）系统发生接地故障，大电流接地系统失去中性点后，致使变压器中性点电压升高或间隙击穿。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>母联分段跳闸或变压器各侧开关跳闸。</td><td>如果自投不成功，可能造成负荷损失。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器受总开关、母联分段开关位置及电流值，确认相应开关已跳开；
2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
4）加强对运行变压器负载及油温的监视；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）配合调度做好事故处理</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器受总开关及母联分段开关实际位置；
4）检查站内一、二设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.10 ××变压器低压侧 X 支后备保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器低压侧 X 支后备保护动作出口至母联（分段）、相应断路器。低压侧后备保护范围一般为变压器低压侧设备或低压侧母线及线路。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器及其低压套管、引出线故障，变压器保护拒动；
2）低压侧母线、线路故障，相关保护拒动。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>母联（分段）或相应断路器跳闸。</td><td>无。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器受总开关、母联分段开关位置及电流值，确认相应开关已跳开；
2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
4）加强对运行变压器负载及油温的监视；
5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
6）配合调度做好事故处理</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器受总开关及母联分段开关实际位置；
4）检查站内一、二设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.11 ××变压器过励磁保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器过励磁保护动作出口。过励磁保护是按照变压器厂家提供的变压器满载情况</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">下的过励磁曲线整定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）空载变压器在合闸的过程中会产生过励磁，满足保护定值要求后动作；
2）当电网频率低于额定频率且感性电压不变时，频率的降低会引起铁芯中磁通的增加，此时会产生过励磁；
3）当系统电压增高时，也会产生过励磁现象。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器各侧断路器跳闸。</td><td>反复过励磁，变压器将因过热绝缘老化，影响其使用寿命。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）检查站内一、二次设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.12 ××变压器公共绕组零序过流保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">自耦变压器公共绕组零序过流保护动作出口。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">自耦变压器公共绕组故障，产生零序故障电流。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器各侧断路器跳闸。</td><td>如果自投不成功，可能造成负荷损失。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）检查站内一、二次设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.13 ××变压器失灵保护联跳三侧</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">失灵保护动作联跳变压器各侧断路器。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">断路器拒动。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>扩大停电范围。</td><td>无。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开；
2）梳理告警信息记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
5）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查保护装置动作信息；
3）现场检查跳闸开关实际位置；
4）检查站内设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
9）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.1.14 ××变压器中性点保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器中性点保护动作出口。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）中性点间隙过流或过压动作；
2）中性点零序过流或过压动作。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>变压器各侧断路器跳闸，间隙保护联切小电源。</td><td>如果自投不成功，可能造成负荷损失。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）检查变压器各侧开关位置及电流值，确认变压器各侧开关已跳开；
2）梳理告警信息，查看自投动作情况，是否有负荷损失；
3）记录时间、站名、跳闸变压器编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；
4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
5）加强对运行变压器负载及油温的监视；
6）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
7）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查变压器保护装置动作信息；
3）现场检查变压器各侧开关实际位置；
4）检查站内一、二次设备是否有异常；
5）确认站内设备失电情况；
6）根据检查结果通知专业人员处理；
7）检查站用电是否失电，如有问题及时恢复；
8）加强对运行变压器的巡视；
9）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
10）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.2 告警信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.12.2.1 ××变压器保护装置故障</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置程序出错导致自检、巡检异常；
2）装置插件损坏；
3）装置失电。</td></tr>
</table>

后果	危险点
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，该保护拒动，可能会导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.2 ××变压器保护装置异常	
信息释义	
当变压器保护装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）变压器保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）变压器保护装置自检、巡检异常； 3）变压器保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.3 ××变压器保护差流越限	
信息释义	
变压器保护电流值达到越限定值，装置延时发告警信息。	
常见原因分析	
1）电流达到告警值； 2）采样不准确。	
后果	**危险点**
启动元件动作。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇

好相关记录和沟通汇报。	报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.4 ××变压器保护过励磁告警	
信息释义	
变压器压器铁芯磁通量饱和的时候会产生过励磁现象。当变压器过励磁达到告警值时，发出过励磁保护告警信息。	
常见原因分析	
1）空载变压器在合闸的过渡过程中会产生过励磁； 2）当电网频率低于额定频率且感性电压不变时，频率的降低会引起铁心中磁通的增加，此时会产生过励磁； 3）当系统电压增高时，会产生过励磁现象。	
后果	**危险点**
变压器噪音、空载损耗、高次谐波等会增加。	进一步发展可能导致变压器内部故障。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按异常处理流程处置，并注意通知运维人员检查变压器过励磁异常情况，监控加强变压器电压、频率信号的监视； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）若因电压过高引起，应根据调度要求进行调压操作，降低系统电压； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认变压器保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）检查变压器是否存在过励磁情况； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.5 ××变压器保护过负荷告警	
信息释义	
变压器××侧电流超过过负荷告警值。	
常见原因分析	
1）变压器负荷增大，达到过负荷告警整定值； 2）事故过负荷。	
后果	**危险点**
增加变压器损耗。	可能加速变压器内部组件绝缘老化。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）加强变压器运行监视，通知运维人员； 2）汇报相应调度； 3）做好接收调度指令和操作准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）密切监视负荷、油温、油位情况； 3）检查冷却装置投入情况，将冷却装置（风扇）全部投入运行； 4）进行设备特巡和红外测温； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.12.2.6 ××变压器保护 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障；	

2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
1）根据定值控制字决定变压器保护装置差动保护功能是否闭锁； 2）变压器保护装置过流保护功能不可用。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.7 ××变压器保护高压侧 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到高压侧电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
1）根据定值控制字决定变压器保护装置差动保护功能是否闭锁。 2）变压器保护装置高压侧过流保护功能不可用。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.8 ××变压器保护中压侧 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到中压侧电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	

后果	危险点
1）根据定值控制字决定变压器保护装置差动保护功能是否闭锁。 2）变压器保护装置中压侧过流保护功能不可用。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.9 ××变压器保护低压侧 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到低压侧电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
1）根据定值控制字决定变压器保护装置差动保护功能是否闭锁。 2）变压器保护装置低压侧过流保护功能不可用。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.10 ××变压器保护低压绕组 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到低压绕组电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定变压器保护装置	可能会导致保护误动或拒动。

功能是否闭锁。	
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.11 ××变压器保护公共绕组 TA 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到公共绕组电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定变压器保护装置功能是否闭锁。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.12 ××变压器保护 TV 断线	
信息释义	
变压器保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。	
常见原因分析	
1）电压互感器本体故障； 2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）变压器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
1）变压器保护装置方向元件退出； 2）复压闭锁功能退出。	可能会导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；

3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.12.2.13 **变压器保护装置通信中断**	
信息释义	
变压器保护装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信号无法上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.14 **变压器保护 SV 总告警**	
信息释义	
变压器保护装置接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法正常接收 SV 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.15 **××变压器保护 SV 采样链路中断**	
信息释义	
变压器保护装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断；	

2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法正常接收 SV 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.16 ××变压器保护××SV 采样链路中断	
信息释义	
变压器保护装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法正常接收 SV 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.17 ××变压器保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
变压器保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；

维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.18 ××变压器保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
变压器保护装置接收××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.19 ××变压器保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
变压器保护装置接收××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
变压器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能会导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.12.2.20 ××变压器保护对时异常	
信息释义	
变压器保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	

时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
变压器保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.12.2.21 ××变压器保护检修不一致	
信息释义	
变压器保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
变压器保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.13 断路器保护典型信息

1.13.1 **动作信息**	
1.13.1.1 ××开关保护出口	
信息释义	
断路器保护动作出口。	
常见原因分析	
断路器保护范围内发生接地或相间故障。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.2 ××开关失灵保护出口	
信息释义	
事故时断路器拒动，断路器失灵保护动作，跳相邻断路器并远跳线路对侧。	
常见原因分析	
发生故障时，相应断路器拒动。	
后果	危险点
与本断路器相邻的断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.3 ××开关沟通三跳保护出口	
信息释义	
沟通三跳保护动作出口。	
常见原因分析	
1）重合闸投三重方式或停用； 2）重合闸充电未完成； 3）装置故障或失电。	
后果	危险点
造成开关三相跳闸不重合。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.4 ××开关充电过流保护出口	
信息释义	
利用断路器为其他设备充电时发生故障，充电过流保护动作出口跳开断路器，根据定值控制字完成长时投入和短时投入。	
常见原因分析	
被充电设备发生故障。	
后果	危险点

跳开断路器。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.5 ××开关死区保护出口	
信息释义	
死区保护动作出口，开关死区一般位于断路器与所采集电流互感器之间，当期间的小段导线上发生故障，可能出现一种情况，即短路电流通过电流互感器而不通过断路器，即使保护动作断路器跳闸，也不能切除故障。	
常见原因分析	
故障位于断路器保护死区范围内，即开关与所采集 TA 之间。	
后果	**危险点**
相关断路器跳开，同时相邻断路器也将切除。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.6 ××开关 A（B、C）相跳闸出口	
信息释义	
断路器 A（B、C）相保护动作出口。	
常见原因分析	
断路器保护范围内故障。	
后果	**危险点**
断路器 A（B、C）相跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认开关已跳开； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	8）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.1.7 ××开关保护重合闸出口	
信息释义	
断路器跳闸后，配有重合闸的断路器保护装置在满足要求的情况下启动重合闸，发出断路器合闸命令。	
常见原因分析	
1）发生故障后断路器跳闸启动重合闸； 2）断路器偷跳。	
后果	**危险点**
无。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理事故及变位信息汇报调度并通知运维人员现场检查； 2）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 3）核实现场跳闸情况及设备检查情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场保护装置动作情况； 3）检查开关跳闸及重合情况； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.13.2 **告警信息**	
1.13.2.1 ××开关保护装置故障	
信息释义	
断路器保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，可能会导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.2 ××开关保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	

后果	危险点
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.3 ××开关保护启动	
信息释义	
断路器保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.4 ××开关保护长期启动	
信息释义	
保护装置长期达到启动定值，启动后长期未复归。	
常见原因分析	
1）电流电压数据达到保护启动定值； 2）采样不准确。	
后果	**危险点**
启动元件长期动作，保护异常。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.5 ××开关保护零序长期启动	

<table>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护装置长期达到启动定值，启动后长期未复归。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流电压数据达到保护启动定值；
2）采样不准确。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>启动元件长期动作，保护异常。</td><td>可能导致保护误动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）查看是否有其他事故类信息或开关变位；
2）通知运维人员到站检查；
3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.13.2.6 ××开关保护 TA 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流互感器本体故障；
2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）保护装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>根据定值控制字决定保护装置保护功能是否闭锁。</td><td>可能会导致保护拒动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.13.2.7 ××开关保护 TV 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电压互感器本体故障；
2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）保护装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>可能影响保护部分功能。</td><td>可能导致保护拒动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
</table>

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.13.2.8 ××开关保护重合闸闭锁	
信息释义	
保护重合闸功能闭锁，重合闸功能退出。	
常见原因分析	
1）手跳、永跳闭锁重合闸； 2）断路器 SF_6 压力低、操作机构异常； 3）部分后备保护动作闭锁重合闸。	
后果	**危险点**
故障跳闸后无法重合。	造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他异常伴生信息； 2）通知运维人员到站检查； 3）若无伴生信息，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯； 3）检查开关是否有异常； 4）通知专业人员处理； 5）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度做好相关操作。
1.13.2.9 ××开关保护装置通信中断	
信息释义	
断路器保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信号无法上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.10 ××开关保护 SV 总告警	

信息释义	
断路器保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.11 ××开关保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
断路器保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.12 ××开关保护××SV 采样链路中断	
信息释义	
断路器保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.13 ××开关保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
当断路器保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.14 ××开关保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
当断路器保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.15 ××开关保护××GOOSE 链路中断	

信息释义	
当断路器保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
断路器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.13.2.16 ××开关保护对时异常	
信息释义	
保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	危险点
保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.13.2.17 ××开关保护检修不一致	
信息释义	
断路器保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	危险点
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正

3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.14 线路保护典型信息

1.14.1 动作信息	
1.14.1.1 ××线路保护出口	
信息释义	
线路保护动作出口。	
常见原因分析	
线路主保护或后备保护范围内发生故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.2 ××线路主保护出口	
信息释义	
线路主保护动作出口。	
常见原因分析	
保护范围内设备故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.3 ××线路分相差动出口	
信息释义	
线路分相差动保护动作出口。	
常见原因分析	

保护范围内设备故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.4 ××线路零序差动出口	
信息释义	
线路零序差动保护动作出口。	
常见原因分析	
保护范围内设备故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.5 ××线路纵联差动保护出口	
信息释义	
线路纵联差动保护动作出口。	
常见原因分析	
保护范围内设备故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理；

3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.6 ××线路纵联保护出口	
信息释义	
线路纵联保护动作出口。	
常见原因分析	
保护范围内设备故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.7 ××线路保护重合闸加速出口	
信息释义	
线路重合闸加速保护动作出口。	
常见原因分析	
线路保护重合于故障，加速保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸后重合闸不良； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.8 ××线路后备保护动作	
信息释义	
线路后备保护动作出口。	
常见原因分析	
保护范围内设备故障，保护动作出口。	

后果	危险点
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.9 ××线路保护远跳就地判别动作	
信息释义	
当收到对侧远跳信号，满足本侧跳闸逻辑时，远跳就地判别动作。	
常见原因分析	
对侧开关失灵或母差等保护动作通过线路保护向本侧发远跳信号。	
后果	**危险点**
断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，配合对侧信息初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.10 ××线路保护A（B、C）相跳闸出口	
信息释义	
线路保护动作出口至对应断路器A（B、C）相。	
常见原因分析	
保护范围内发生故障，保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器A（B、C）相跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应线路开关位置及电流值，确认线路跳闸及重合闸动作情况； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.1.11 ××线路保护重合闸出口	
信息释义	
线路断路器跳闸后，满足重合闸逻辑，重合闸动作出口。	
常见原因分析	
1）线路故障后断路器跳闸启动重合闸； 2）断路器偷跳。	
后果	危险点
无。	若重合于故障，将对电网和设备造成二次冲击。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，配合线路跳闸信息初步分析故障； 2）记录时间、站名、线路名称、开关编号、保护信息、重合闸动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.14.2 告警信息	
1.14.2.1 ××线路保护装置故障	
信息释义	
线路保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	危险点
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，会导致故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.2 ××线路保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	

1）保护装置内部通信出错、跳位异常等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.3 ××线路保护过负荷告警	
信息释义	
线路电流超过过负荷告警值，延时发出过负荷告警信息。	
常见原因分析	
1）线路负荷增大，达到过负荷告警整定值； 2）事故后过负荷。	
后果	**危险点**
增加线路损耗。	影响线路寿命。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看线路实际负荷及最小载流，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 4）配合调度最好后续处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.4 ××线路保护重合闸闭锁	
信息释义	
保护重合闸功能闭锁，重合闸功能退出。	
常见原因分析	
1）手跳、永跳闭锁重合闸； 2）断路器操作机构异常； 3）部分后备保护动作闭锁重合闸。	
后果	**危险点**
故障跳闸后无法重合。	造成负荷损失。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他异常伴生信息； 2）通知运维人员到站检查； 3）若无伴生信息，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯； 3）检查开关是否有异常； 4）通知专业人员处理；

好相关记录和沟通汇报。	5）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度做好相关操作。
1.14.2.5 ××线路保护 TA 断线	
信息释义	
保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）线路保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定线路保护装置保护功能是否闭锁。	可能会导致保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.6 ××线路保护 TV 断线	
信息释义	
线路保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。	
常见原因分析	
1）电压互感器本体故障； 2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）线路保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.14.2.7 ××线路保护零序反时限告警	
信息释义	

<table>
<tr><td colspan="2">保护装置检测到零序反时限满足告警条件，装置报出该告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">反时限是指保护装置的动作时间与故障电流的大小成反比，可根据定值控制字确定此保护发跳闸或告警信息。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>无。</td><td>无。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.14.2.8 ××线路保护启动</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">线路保护启动元件动作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">电流电压数据达到保护启动定值。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>启动元件动作，保护开放。</td><td>无。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）查看是否有其他事故类信息或开关变位；
2）通知运维人员到站检查；
3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.14.2.9 ××线路保护长期启动</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">线路保护装置保护长期达到启动定值，启动后长期未复归。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流电压数据达到保护启动定值；
2）电流互感器异常导致采样不准确。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>保护功能长期启动。</td><td>可能导致保护误动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）查看是否有其他事故类信息或开关变位；
2）通知运维人员到站检查；
3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员；</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；</td></tr>
</table>

4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.10 ××线路保护零序长期启动	
信息释义	
保护装置零序电流（电压）长期达到启动定值。	
常见原因分析	
1）零序数据达到保护启动定值； 2）电流（压）互感器异常导致。	
后果	**危险点**
保护功能长期启动。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.11 ××线路保护长期有差流	
信息释义	
线路两侧电流采样不一致导致长期存在差流，超过告警值。	
常见原因分析	
1）线路一侧 TA 异常； 2）保护装置采样插件异常； 3）线路本身存在差流。	
后果	**危险点**
无。	随着差流的增大，保护存在误动的可能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.12 ××线路保护两侧差动投退不一致	
信息释义	
线路两侧差动保护投入情况不一致导致。	
常见原因分析	
线路两侧差动保护硬压板或功能压板投退状态不一致。	
后果	**危险点**
差动保护拒动，由后备保护切除故障。	故障切除时间延长。

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）做好接收调度指令准备； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置告警信号，检查保护装置报文及指示灯； 3）检查线路两侧差动保护压板投退情况，必要时通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.13 ××线路保护通道一（二）异常	
信息释义	
保护装置检测到通道一（二）异常，发出告警信息。	
常见原因分析	
1）保护装置内部元件故障； 2）光纤连接松动或损坏、法兰头损坏； 3）光电转换装置故障； 4）通信设备故障或光纤通道问题； 5）光功率异常、定值装置地址控制字有误或通道交叉等。	
后果	危险点
可能导致差动保护拒动，由后备保护切除故障。	可能导致故障切除时间延长。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.14 ××线路保护电压切换装置继电器同时动作	
信息释义	
反映双母线接线的 TV 二次发生并列。	
常见原因分析	
1）正常倒母线操作过程中，隔离开关位置双跨； 2）隔离开关辅助触点损坏； 3）电压切换继电器损坏； 4）电压切换回路存在异常。	
后果	危险点
可能影响部分保护功能。	可能导致二次反送电。
监控人员一般处置方法	运行人员处置
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯； 3）检查母线刀闸位置是否正常； 4）通知专业人员现场处理； 5）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；

好相关记录和沟通汇报。	6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度做好相关操作。
1.14.2.15 ××线路保护装置通信中断	
信息释义	
线路保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	危险点
保护装置部分信号无法上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.16 ××线路保护 SV 总告警	
信息释义	
线路保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
线路保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.17 ××线路保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于线路保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点

线路保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.18 ××**线路保护**××SV **采样链路中断**	
信息释义	
由于线路保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
线路保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.19 ××**线路保护** GOOSE **总告警**	
信息释义	
当线路保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
线路保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

	5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.20 ××线路保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于线路保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
线路保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.21 ××线路保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
线路保护保护装置接收 ××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
线路保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.14.2.22 ××线路保护对时异常	
信息释义	
线路保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	危险点
线路保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.14.2.23 ××线路保护检修不一致	
信息释义	
线路保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
线路保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.15 母线保护典型信息

1.15.1 动作信息	
1.15.1.1 ××母线保护出口	
信息释义	
母差或失灵动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
1）母线发生接地或短路故障； 2）发生死区故障； 3）线路或变压器保护动作，因断路器拒动，引起该断路器所在母线失灵保护动作。	
后果	**危险点**
相应出口断路器跳闸。	故障可能向相邻相近母线发展，引起更大范围故障。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.2 ××母线保护差动出口	

信息释义	
母差保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
母线发生接地或短路故障。	
后果	危险点
故障母线所带断路器跳闸。	故障可能向相邻相近母线发展，引起更大范围故障。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.3 ××母线保护Ⅰ母差动出口	
信息释义	
母差保护动作发出 I 母上所有断路器跳闸命令。	
常见原因分析	
I 段母线发生故障。	
后果	危险点
I 母上所有断路器跳闸。	故障可能向相邻相近母线发展，引起更大范围故障；
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.4 ××母线保护Ⅱ母差动出口	
信息释义	
母差保护动作发出 II 母上所有断路器跳闸命令	
常见原因分析	
II 段母线上发生故障。	
后果	危险点
II 母上所有断路器跳闸。	故障可能向相邻相近母线发展，引起更大范围故障。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息；

2）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	3）现场检查母线上开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.5 ××母线保护失灵出口	
信息释义	
失灵保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
发生故障时，相应断路器拒动。	
后果	**危险点**
跳开拒动断路器所在母线上的其他间隔断路器。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）检查是否有断路器拒动； 3）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置，检查断路器拒动情况； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.6 ××母线保护Ⅰ母失灵出口	
信息释义	
母差失灵保护动作发出跳开 I 母上所有断路器的跳闸命令。	
常见原因分析	
I 段母线上线路或变压器发生故障，相应断路器拒动。	
后果	**危险点**
I 母上所有断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）检查是否有断路器拒动； 3）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置，检查断路器拒动情况； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.1.7 ××母线保护Ⅱ母失灵出口	

信息释义	
母差失灵保护动作发出跳开 II 母上所有断路器跳闸命令。	
常见原因分析	
II 段母线上线路或变压器发生故障，相应断路器拒动。	
后果	危险点
II 母上所有断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应母线上开关位置及母线电压，初步分析故障情况； 2）检查是否有断路器拒动； 3）记录时间、站名、母线编号、跳闸开关、保护信息及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查母线上开关实际位置，检查断路器拒动情况； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.15.2 告警信息	
1.15.2.1 ××母线保护装置故障	
信息释义	
母线保护保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	危险点
闭锁所有保护功能。	如果当时所保护设备故障，保护拒动，故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.2 ××母线保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	危险点

可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.3 ××母线保护启动	
信息释义	
母线保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.4 ××母线保护长期启动	
信息释义	
母线保护启动元件长期动作。	
常见原因分析	
1）电流电压数据达到保护启动定值； 2）采样不准确。	
后果	**危险点**
启动元件长期动作，保护异常。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.5 ××母线保护 TA 断线	
信息释义	

<table>
<tr><td colspan="2">母线保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置采样插件损坏；
2）保护用电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）；
3）保护用电流互感器本体损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>闭锁母差保护。</td><td>如果当时所保护设备故障，保护拒动，故障越级。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.15.2.6 ××母线保护支路 TA 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">母线保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置采样插件损坏；
2）保护用电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）；
3）保护用电流互感器本体损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>闭锁母差保护。</td><td>如果当时所保护设备故障，保护拒动，故障越级。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.15.2.7 ××母线保护 TV 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">母差保护装置检测到 I 母或 II 母电压消失或三相不平衡。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置采样插件损坏；
2）电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）；
3）电压互感器本体损坏。</td></tr>
</table>

后果	危险点
母差保护和失灵保护的复合电压闭锁功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.15.2.8 ××母线保护Ⅰ母 TV 断线	
信息释义	
母差保护装置检测到 I 母电压消失或三相不平衡	
常见原因分析	
1）保护装置采样插件损坏； 2）电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）； 3）电压互感器本体损坏。	
后果	**危险点**
母差保护和失灵保护的复合电压闭锁功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.15.2.9 ××母线保护Ⅱ母 TV 断线	
信息释义	
母差保护装置检测到 II 母电压消失或三相不平衡。	
常见原因分析	
1）保护装置采样插件损坏； 2）电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）； 3）电压互感器本体损坏。	
后果	**危险点**
母差保护和失灵保护的复合电压闭锁功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.15.2.10 ××母线保护装置通信中断	
信息释义	
母线保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信息无法上传。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.11 ××母线保护开关刀闸位置异常	
信息释义	
母差保护检测到母线侧刀闸位置发生变化或与实际位置不符。	
常见原因分析	
1）隔离开关位置双跨； 2）隔离开关位置变位； 3）隔离开关开入位置与实际不符。	
后果	**危险点**
可能造成母差保护失去选择性。	可能导致保护误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理。 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请。 4）及时向值班监控员和相应调度员汇报检查和处理结果。
1.15.2.12 ××母线保护 SV 总告警	
信息释义	

母线保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.13 ××母线保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
保护装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
保护装置无法正常接收 SV 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.14 ××母线保护××SV 采样链路中断	
信息释义	
保护装置在接收某支路 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
保护装置无法正常接收 SV 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员

归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.15 ××母线保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
保护装置可能无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.16 ××母线保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
造成保护装置可能无法接收GOOSE报文。	可能导致故障越级。。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.17 ××母线保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
母差保护与某装置 GOOSE 链路中断	
常见原因分析	

1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
保护装置可能无法接收 GOOSE 报文	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.15.2.18 ××母线保护对时异常	
信息释义	
保护装置保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
母线保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.15.2.19 ××母线保护检修不一致	
信息释义	
母线保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
母线保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.16 母联（分段）保护典型信息

1.16.1 动作信息	
1.16.1.1 ××母联（分段）保护出口	
信息释义	
母联（分段）保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
充电保护动作出口。	
后果	危险点
母联（分段）断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.16.1.2 ××母联（分段）保护过流Ⅰ段出口	
信息释义	
母联（分段）保护过流Ⅰ段动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
充电保护过流Ⅰ段动作出口。	
后果	危险点
母联（分段）断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.16.1.3 ××母联（分段）保护过流Ⅱ段出口	
信息释义	
母联（分段）保护过流 II 段动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
充电保护过流 II 段动作出口。	
后果	危险点
母联（分段）断路器跳闸。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应开关位置	1）核对站端后台告警信息；

及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	2）检查相应保护装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.16.2 **告警信息**	
1.16.2.1 ××**母联（分段）保护装置故障**	
信息释义	
母联（分段）保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，可能会导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.2 ××**母联（分段）保护装置异常**	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、跳位异常等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

	5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.3 ××母联（分段）保护启动	
信息释义	
母联（分段）保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.4 ××母联（分段）保护装置通信中断	
信息释义	
母联（分段）保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信号无法上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.5 ××母联（分段）保护 TA 断线	
信息释义	
保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）母联（分段）保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定母联（分段）保护装置保护功能是否闭锁。	可能会导致母联（分段）保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.6 ××母联（分段）保护 TV 断线	
信息释义	
母联（分段）保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。	
常见原因分析	
1）电压互感器本体故障； 2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）母联（分段）保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
保护装置的复合电压闭锁功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.16.2.7 ××母联（分段）保护 SV 总告警	
信息释义	
母联（分段）保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
母联（分段）保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇

好相关记录和沟通汇报。	报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.8 ××母联（分段）保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于母联（分段）保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
母联（分段）保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.9 ××母联（分段）保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
当母联（分段）保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
母联（分段）保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.10 ××母联（分段）保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于母联（分段）保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点

母联（分段）保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.11 ××母联（分段）保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
母联（分段）保护装置接收 ××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
母联（分段）保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.16.2.12 ××母联（分段）保护对时异常	
信息释义	
母联（分段）保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
母联（分段）保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.16.2.13 ××母联（分段）保护检修不一致	
信息释义	
母联（分段）保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
母联（分段）保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	危险点
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.17 电容器保护典型信息

1.17.1 动作信息	
1.17.1.1 ××电容器保护出口	
信息释义	
电容器保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
1）电容器内部或引线故障； 2）系统过压或失压造成电容器跳闸。	
后果	危险点
电容器断路器跳闸。	可能影响无功电压调整。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应电容器开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理； 6）设备恢复运行后，根据情况恢复该间隔 AVC 控制。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电容器保护装置动作信息； 3）现场检查电容器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.17.1.2 ××电容器欠压保护出口	
信息释义	
欠电压保护动作发出电容器断路器跳闸命令。	
常见原因分析	
母线失压造成电容器跳闸。	
后果	危险点
电容器断路器跳闸。	可能影响无功电压调整。

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应电容器开关位置、电流及母线电压，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好后续处理； 6）设备恢复运行后，根据情况恢复该间隔 AVC 控制。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电容器保护装置动作信息； 3）现场检查电容器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好后续处理。

1.17.1.3 ××电容器过压保护出口	
信息释义	
过电压保护动作发出电容器断路器跳闸命令。	
常见原因分析	
母线过压造成电容器跳闸。	
后果	危险点
电容器断路器跳闸。	可能影响无功电压调整。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应电容器开关位置、电流及母线电压，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好后续处理； 6）设备恢复运行后，根据情况恢复该间隔 AVC 控制。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电容器保护装置动作信息； 3）现场检查电容器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好后续处理。

1.17.2 告警信息	
1.17.2.1 ××电容器保护装置故障	
信息释义	
电容器保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	危险点
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，会导致故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维	1）核对站端后台告警信息；

人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.2 ××电容器保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.3 ××电容器保护启动	
信息释义	
电容器保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.4 ××电容器保护装置通信中断	
信息释义	
电容器保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	

1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信号无法上传。	保护动作信息无法正常上送、影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.5 ××电容器保护 TA 断线	
信息释义	
保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）电容器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定电容器保护装置保护功能是否闭锁。	可能会导致电容器保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.6 ××电容器保护 TV 断线	
信息释义	
电容器保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。	
常见原因分析	
1）电压互感器本体故障； 2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）电容器保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
保护装置的复合电压闭锁功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态；

2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.17.2.7 ××电容器保护 SV 总告警	
信息释义	
电容器保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
电容器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.8 ××电容器保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于电容器保护装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
电容器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.9 ××电容器保护××SV 采样链路中断	

<table>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">由于电容器保护接收××SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）SV 物理链路中断；
2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>电容器保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。</td><td>可能引起保护装置拒动。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.17.2.10 ××电容器保护 GOOSE 总告警</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">当电容器保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）GOOSE 物理链路中断；
2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致；
3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>电容器保护装置无法接收 GOOSE 报文。</td><td>可能导致故障越级。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.17.2.11 ××电容器保护 GOOSE 链路中断</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">由于电容器保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）GOOSE 物理链路中断；
2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>电容器保护装置无法接收 GOOSE 报文。</td><td>可能导致故障越级。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
</table>

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.12 ××电容器保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
电容器保护装置接收 ××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
电容器保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.17.2.13 ××电容器保护对时异常	
信息释义	
电容器保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
电容器保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.17.2.14 ××电容器保护检修不一致	
信息释义	

电容器保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
电容器保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.18 低抗保护典型信息

1.18.1 **动作信息**	
1.18.1.1 ××**低抗保护出口**	
信息释义	
保护动作发出低抗断路器跳闸命令。	
常见原因分析	
1）低抗内部或引线故障； 2）系统过压或失压造成低抗跳闸。	
后果	**危险点**
低抗断路器跳闸。	可能影响无功电压调整。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理； 6）设备恢复运行后，根据情况恢复该间隔 AVC 控制。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电抗器保护装置动作信息； 3）现场检查电抗器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.18.2 **告警信息**	
1.18.2.1 ××**低抗保护装置故障**	
信息释义	
低抗保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，会导致

	故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.2 ××低抗保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.3 ××低抗保护启动	
信息释义	
低抗保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.4 ××低抗保护 TA 断线	

<table>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流互感器本体故障；
2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）低抗保护装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>根据定值控制字决定低抗保护装置保护功能是否闭锁。</td><td>可能会导致低抗保护拒动。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.18.2.5 ××低抗保护 TV 断线</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">低抗保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电压互感器本体故障；
2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）低抗保护装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>保护装置的复合电压闭锁功能自动退出。</td><td>可能导致保护误动。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电压小开关是否处于合位状态；
3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.18.2.6 ××低抗保护装置通信中断</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">低抗保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置网线接口损坏或接触不良；
2）相应交换机故障。</td></tr>
</table>

后果	危险点
保护装置部分信号无法上传。	保护动作信息无法正常上送、影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.7 ××低抗保护 SV 总告警	
信息释义	
低抗保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
低抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.8 ××低抗保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于低抗保护装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
低抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；

4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.9 ××低抗保护××SV 采样链路中断	
信息释义	
由于低抗保护接收××SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
低抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.10 ××低抗保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
当低抗保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
低抗保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.11 ××低抗保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于低抗保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点

低抗保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.12 ××低抗保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
低抗保护装置接收 ××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
低抗保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.18.2.13 ××低抗保护对时异常	
信息释义	
低抗保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
低抗保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.18.2.14 ××低抗保护检修不一致	

信息释义	
低抗保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
低抗保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	危险点
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.19　高抗保护典型信息

1.19.1.动作信息	
1.19.1.1　××高抗保护出口	
信息释义	
高抗保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
1）高抗差动保护范围内的一次设备故障； 2）高抗内部故障。	
后果	危险点
断路器跳闸	线路失去补偿功能，可能导致线路跳闸。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电抗器保护装置动作信息； 3）现场检查电抗器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.19.1.2　××高抗主保护出口	
信息释义	
高抗主保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
高抗主保护动作出口。	
后果	危险点
断路器跳闸	无
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）梳理告警信息，检查相应电抗器开	1）核对站端后台告警信息；

关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	2）检查电抗器保护装置动作信息； 3）现场检查电抗器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.19.1.3 ××高抗差动保护出口	
信息释义	
高抗差动保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
高抗差动保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸	无
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电抗器保护装置动作信息； 3）现场检查电抗器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.19.1.4 ××高抗保护零序差动出口	
信息释义	
高抗保护零序差动动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
高抗零序差动保护动作出口。	
后果	**危险点**
断路器跳闸	无
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电抗器保护装置动作信息； 3）现场检查电抗器对应开关实际位置； 4）检查站内一、二次设备是否有异常； 5）根据检查结果通知专业人员处理； 6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 7）配合调度和监控做好事故处理。
1.19.1.5 ××高抗匝间保护出口	
信息释义	
高抗保护匝间保护动作发出跳闸命令。	

<table>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">高抗绕组匝间保护动作出口。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>断路器跳闸</td><td>无</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况；
2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备；
3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
5）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电抗器保护装置动作信息；
3）现场检查电抗器对应开关实际位置；
4）检查站内一、二次设备是否有异常；
5）根据检查结果通知专业人员处理；
6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
7）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.19.1.6 ××高抗后备保护出口</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">高抗保护后备保护动作发出跳闸命令。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">高抗后备保护动作出口。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>断路器跳闸</td><td>无</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）梳理告警信息，检查相应电抗器开关位置及电流，初步分析故障情况；
2）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备；
3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报；
5）配合调度做好事故处理。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电抗器保护装置动作信息；
3）现场检查电抗器对应开关实际位置；
4）检查站内一、二次设备是否有异常；
5）根据检查结果通知专业人员处理；
6）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
7）配合调度和监控做好事故处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.19.2 告警信息</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.19.2.1 ××高抗保护装置故障</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">高抗保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置程序出错导致自检、巡检异常；
2）装置插件损坏；
3）装置失电。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>闭锁所有保护功能。</td><td>保护范围发生故障，保护拒动，会导致故障越级。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人</td><td>1）核对站端后台告警信息；</td></tr>
</table>

员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.2 ××高抗保护装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能导致保护拒动或误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.3 ××高抗保护启动	
信息释义	
高抗保护启动元件动作。	
常见原因分析	
电流电压数据达到保护启动定值。	
后果	**危险点**
启动元件动作，保护开放。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.4 ××高抗保护长期启动	
信息释义	
高抗保护启动元件长期动作。	
常见原因分析	

1）电流电压数据达到保护启动定值； 2）采样不准确。	
后果	**危险点**
启动元件长期动作，保护异常。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）查看是否有其他事故类信息或开关变位； 2）通知运维人员到站检查； 3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.5 ××高抗保护差流越限	
信息释义	
高抗保护电流值达到越限定值，装置延时发告警信息。	
常见原因分析	
1）电流达到告警值； 2）采样不准确。	
后果	**危险点**
启动元件动作。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.6 ××高抗保护 TA 断线	
信息释义	
保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。	
常见原因分析	
1）电流互感器本体故障； 2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）高抗保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
根据定值控制字决定高抗保护装置保护功能是否闭锁。	可能会导致高抗保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；

人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.7 ××高抗保护 TV 断线	
信息释义	
高抗保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。	
常见原因分析	
1）电压互感器本体故障； 2）电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路； 3）高抗保护装置采样插件损坏。	
后果	**危险点**
保护装置的部分功能自动退出。	可能导致保护误动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.19.2.8 ××高抗保护装置通信中断	
信息释义	
高抗保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信息无法上传。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.9 ××高抗保护 SV 总告警	
信息释义	
高抗保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	

1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
高抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能引起保护装置拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.10 ××高抗保护 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于高抗保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
高抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.11 ××高抗保护××SV 采样链路中断	
信息释义	
由于高抗保护接收 SV 链路中断引起的某 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
高抗保护装置无法正常接收 SV 报文，闭锁保护。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业

操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.12 ××高抗保护 GOOSE 总告警	
信息释义	
当高抗保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
高抗保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.13 ××高抗保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于高抗保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
高抗保护装置无法接收 GOOSE 报文。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.19.2.14 ××高抗保护对时异常	
信息释义	
高抗保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	

时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
高抗保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.19.2.15 ××高抗保护检修不一致	
信息释义	
高抗保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
高抗保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.20 站用变保护典型信息

1.20.1 动作信息	
1.20.1.1 ××站用变保护出口	
信息释义	
站用变保护动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
站用变保护动作出口。	
后果	**危险点**
造成断路器出口及低压交流盘失电。	若站内低压交流盘互投未启动，造成变电站内部分低压交流盘失电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）梳理告警信息，检查相应站用变开关位置及电流，初步分析故障情况； 2）检查站用电是否收到影响； 3）记录时间、站名、跳闸开关编号及保护动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 4）具备条件的，查看视频和故障录波	1）核对站端后台告警信息； 2）检查站用变保护装置动作信息； 3）现场检查站用变对应开关实际位置； 4）检查站内 380V 低压母线是否失电，并尽快恢复； 5）检查站用变是否有明显故障点； 6）检查站内其他一、二次设备是否有异

辅助判断故障情况； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 6）配合调度做好事故处理。	常； 7）根据检查结果通知专业人员处理； 8）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 9）配合调度和监控做好事故处理。
1.20.2 **告警信息**	
1.20.2.1 ××**站用变保护装置故障**	
信息释义	
站用变保护装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
闭锁所有保护功能。	保护范围发生故障，保护拒动，会导致故障越级，可能影响低压供电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.2 ××**站用变保护装置异常**	
信息释义	
当站用变保护装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）保护装置内部通信出错、长期启动等； 2）保护装置自检、巡检异常； 3）保护装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	保护范围发生故障，可能造成保护拒动，会导致故障越级，可能影响低压供电。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.3 ××**站用变保护启动**	
信息释义	

<table>
<tr><td colspan="2">站用变保护启动元件动作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">电流电压数据达到保护启动定值。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>启动元件动作，保护开放。</td><td>无</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）查看是否有其他事故类信息或开关变位；
2）通知运维人员到站检查；
3）无其他伴生信息时，具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.20.2.4 ××站用变保护 TA 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">站用变保护装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流互感器本体故障；
2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）站用变保护装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>影响装置遥测量监视，根据定值控制字决定保护功能是否闭锁。</td><td>可能导致保护误动或拒动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.20.2.5 ××站用变保护 TV 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">站用变保护装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电压互感器本体故障；
2）电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）电压切换回路故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>影响装置遥测量监视。</td><td>无。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维</td><td>1）核对站端后台告警信息；</td></tr>
</table>

人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）检查电压小开关是否处于合位状态； 3）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 6）配合调度做好相关操作。
1.20.2.6 ××站用变保护装置通信中断	
信息释义	
站用变保护与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
保护装置部分信号无法上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查保护装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出保护装置或部分保护功能处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.7 ××站用变保护 SV 总告警	
信息释义	
站用变保护接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
站用变保护装置无法正常接收 SV 报文，相关保护装置无法正常采样。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.8 ××站用变保护 SV 采样链路中断	

<table>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">由于站用变保护接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）SV 物理链路中断；
2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>站用变保护装置无法正常接收 SV 报文，相关保护装置无法正常采样。</td><td>可能导致保护装置误动或拒动。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.20.2.9 ××站用变保护××SV 采样链路中断</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">站用变保护装置在接收 ××装置的 SV 报文时采样链路发生异常。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）SV 物理链路中断；
2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>站用变保护装置无法正常接收 SV 报文，相关保护装置无法正常采样。</td><td>可能导致保护装置误动或拒动。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.20.2.10 ××站用变保护 GOOSE 总告警</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">站用变保护装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）GOOSE 物理链路中断；
2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致；
3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>站用变保护装置可能无法接收 GOOSE 报文，可能导致保护无法出口。</td><td>可能导致故障越级。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
</table>

1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.11 ××站用变保护 GOOSE 链路中断	
信息释义	
站用变保护装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
站用变保护装置可能无法接收 GOOSE 报文，可能导致保护无法出口。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.12 ××站用变保护××GOOSE 链路中断	
信息释义	
站用变保护装置接收××GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
站用变保护装置可能无法接收 GOOSE 报文，可能导致保护无法出口。	可能导致故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出保护装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.20.2.13 ××站用变保护对时异常	

信息释义	
站用变保护装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	危险点
站用变保护装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的保护装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认保护装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.20.2.14 ××站用变保护检修不一致	
信息释义	
站用变保护装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
站用变保护装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	危险点
保护装置不会出口。	可能造成保护拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查保护装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.21 备自投典型信息

1.21.1. 动作信息	
1.21.1.1 ××备自投出口	
信息释义	
备自投装置动作发出动作命令。	
常见原因分析	
1）工作电源失压（进线备自投方式）； 2）电源 I 或 II 失压（分段备自投方式）。	
后果	危险点
1）断开工作电源，投入备用电源； 2）跳电源 I（或 II），合母联（分段）。	可能造成过负荷风险。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）检查相应开关位置及电流值，结合	1）核对站端后台告警信息；

其他事故及变位信息分析故障； 2）记录时间、站名、跳闸开关编号、保护信息、自投动作情况及负荷损失情况，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	2）检查相应保护及自投装置动作信息； 3）现场检查开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.21.2 **告警信息**	
1.21.2.1 ××**备自投装置故障**	
信息释义	
备自投装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
闭锁所有保护功能。	可能造成备自投拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.2 ××**备自投装置异常**	
信息释义	
当备自投装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）备自投装置内部通信出错、跳位异常等； 2）备自投装置自检、巡检异常； 3）备自投装置 TV、TA 断线。	
后果	**危险点**
可能影响部分保护功能。	可能造成备自投功能拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。

<table>
<tr><td colspan="2">1.21.2.3 ××备自投装置 TA 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">备自投装置检测到电流互感器二次回路开路或采样值异常等原因造成不平衡电流超过告警定值延时发 TA 断线告警信息，闭锁部分保护功能。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）电流互感器本体故障；
2）电流互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良）或短路；
3）备自投装置采样插件损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>如果不及时处理，可能影响下一次备自投后加速正确动作。</td><td>可能造成故障越级。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.21.2.4 ××备自投装置 TV 断线</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">备自投装置检测到电压异常，延时发 TV 断线告警信息。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）备自投装置采样插件损坏；
2）电压互感器熔断器熔断或空气开关跳闸，电压互感器二次回路断线（含端子松动、接触不良等）；
3）电压互感器本体损坏。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>备自投闭锁。</td><td>造成备自投功能拒动。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查电压小开关是否处于合位状态；
3）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
4）需退出装置或部分功能处理时，应向相应调度申请；
5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
6）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.21.2.5 ××备自投装置通信中断</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">备自投装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）备自投装置网线接口损坏或接触不良；
2）相应交换机故障。</td></tr>
</table>

后果	危险点
备自投装置部分信号无法正常上送。	保护动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查备自投装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.6 ××备自投装置 SV 总告警	
信息释义	
备自投装置接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
备自投装置无法正常接收 SV 报文。可能闭锁保护及备自投功能。	可能造成备自投功能拒动，分段断路器合于故障时无法跳开。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.7 ××备自投装置 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于备自投装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
备自投装置无法正常接收 SV 报文。可能闭锁保护及备自投功能。	可能造成备自投功能拒动，分段断路器合于故障时无法跳开。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请；

4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.8 ××备自投装置××SV 采样链路中断	
信息释义	
由于备自投装置接收××SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
备自投装置无法正常接收 SV 报文。可能闭锁保护及备自投功能。	可能造成备自投功能拒动，分段断路器合于故障时无法跳开。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.9 ××备自投装置 GOOSE 总告警	
信息释义	
当备自投装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
备自投装置无法接收 GOOSE 报文，备自投可能无法出口，可能影响变压器跳分段出口。	可能造成备自投功能拒动，可能造成故障越级。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.10 ××备自投装置 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于备自投装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断；	

2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
备自投装置无法接收 GOOSE 报文，备自投可能无法出口，可能影响变压器跳分段出口。	可能造成备自投功能拒动，可能造成故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.11 ××**备自投装置**××GOOSE **链路中断**	
信息释义	
由于备自投装置接收××GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**后果**
备自投装置无法接收 GOOSE 报文，备自投可能无法出口，可能影响变压器跳分段出口。	可能造成备自投功能拒动，可能造成故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的备自投装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认备自投装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出备自投装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.21.2.12 ××**备自投装置对时异常**	
信息释义	
备自投装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
备自投装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报

2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.21.2.13 ××备自投装置检修不一致	
信息释义	
备自投装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
备自投装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
备自投装置无法正确处理 GOOSE 报文，备自投可能无法出口，可能影响变压器跳分段出口。	可能造成备自投功能拒动，可能造成故障越级。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查备自投装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.22 低频减载典型信息

1.22.1 动作信息	
1.22.1.1 ××低频减载装置出口	
信息释义	
低频减载装置动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
系统频率或电压下降。	
后果	**危险点**
相应断路器跳闸。	损失负荷。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认具体跳开开关； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护及安自装置动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护及安自装置动作信息； 3）现场检查跳闸开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.22.2 告警信息	
1.22.2.1 ××低频减载装置故障	
信息释义	
低频减载装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	

<table>
<tr><th colspan="2">常见常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置程序出错导致自检、巡检异常；
2）装置插件损坏；
3）装置失电。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>装置闭锁。</td><td>无法按定值切除相应负荷。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认低频减载装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出低频减载装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.22.2.2 ××低频减载装置异常</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置内部通信出错，自检、巡检异常等；
2）装置 TV 断线。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>可能影响部分装置功能。</td><td>可能无法按定值切除相应负荷。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员；
3）做好接收调度指令准备；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认低频减载装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）需退出装置处理时，应向相应调度申请；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；
5）配合调度做好相关操作。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.22.2.3 ××低频减载装置通信中断</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">低频减载装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置网线接口损坏或接触不良；
2）相应交换机故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>装置部分信号无法上送。</td><td>动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；
2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端；</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场检查低频减载装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理；
3）需退出装置处理时，应向相应调度申</td></tr>
</table>

3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.22.2.4 ××低频减载装置 SV 总告警	
信息释义	
低频减载装置接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
低频减载装置无法正常接收 SV 报文，闭锁装置功能。	可能无法按定值切除相应负荷。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认低频减载装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.22.2.5 ××低频减载装置 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于低频减载装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
低频减载装置无法正常接收 SV 报文，闭锁装置功能。	可能无法按定值切除相应负荷。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认低频减载装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.22.2.6 ××低频减载装置 SV××采样链路中断	
信息释义	
由于低频减载装置接收 SV ××采样链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	

1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
低频减载装置无法正常接收 SV 报文，闭锁装置功能。	可能无法按定值切除相应负荷。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认低频减载装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.22.2.7 ××低频减载装置对时异常	
信息释义	
低频减载装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
低频减载装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.22.2.8 ××低频减载装置检修不一致	
信息释义	
低频减载装置与其有逻辑联系的装置检修压板投入状态不一致。	
常见原因分析	
低频减载装置与其有逻辑联系的智能终端、合并单元等装置检修压板投入状态不一致。	
后果	**危险点**
装置不会出口。	可能造成拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查低频减载装置及与其有逻辑联系的智能终端、合并单元中检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确；

	4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.23　故障解列装置典型信息

1.23.1 动作信息	
1.23.1.1 ××故障解列装置出口	
信息释义	
故障解列装置动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
母线或线路的电压、频率等变化达到定值。	
后果	危险点
相应断路器跳闸。	可能造成部分负荷损失或电网的解列、解环等。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）检查相应开关位置及电流值，确认具体跳开开关； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护及安自装置动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护及安自装置动作信息； 3）现场检查跳闸开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.23.2 告警信息	
1.23.2.1 ××故障解列装置故障	
信息释义	
故障解列装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	危险点
装置闭锁。	可能导致装置拒动。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认故障解列装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出故障解列装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.23.2.2 ××故障解列装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	

常见原因分析	
1）装置内部通信出错、长期启动等； 2）装置自检、巡检异常； 3）装置 TV、TA 断线、频率异常等。	
后果	**危险点**
可能影响部分装置功能。	可能导致装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认故障解列装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.23.2.3 ××故障解列装置通道异常	
信息释义	
当装置出现通道异常情况时，发出告警信息。	
常见原因分析	
通道故障或通道插件故障。	
后果	**危险点**
影响部分装置功能。	可能导致装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认故障解列装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.23.2.4 ××故障解列装置通信中断	
信息释义	
故障解列装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	**危险点**
装置部分信号无法上送。	动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查故障解列装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请；

有异常，确认无误后收回相应监控职责。	4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.23.2.5 ××故障解列装置装置对时异常	
信息释义	
故障解列装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.24 稳控装置典型信息

1.24.1 动作信息	
1.24.1.1 ××稳控装置出口	
信息释义	
稳控装置动作发出跳闸命令。	
常见原因分析	
系统潮流、频率、电压等波动达到定值。	
后果	**危险点**
相应断路器跳闸。	可能造成负荷损失或电网的解列、解环等。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）检查相应开关位置及电流值，确认具体跳开开关； 2）梳理告警信息，记录时间、站名、跳闸开关编号、保护及安自装置动作信息，汇报调度，通知运维人员检查设备； 3）具备条件的，查看视频和故障录波辅助判断故障情况； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报； 5）配合调度做好事故处理。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查相应保护及安自装置动作信息； 3）现场检查跳闸开关实际位置； 4）确认站内设备失电情况； 5）检查站内一、二次设备是否有异常； 6）根据检查结果通知专业人员处理； 7）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 8）配合调度和监控做好事故处理。
1.24.2 告警信息	
1.24.2.1 ××稳控装置故障	
信息释义	
稳控装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	

1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
装置闭锁。	无法按要求控制电网潮流。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认稳控装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出稳控装置装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.24.2.2 ××稳控装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
装置内部通信出错，自检、巡检异常等。	
后果	**危险点**
可能影响部分装置功能。	可能无法按要求控制电网潮流。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认稳控装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.24.2.3 ××稳控装置通道异常	
信息释义	
当装置出现通道异常情况时，发出告警信息。	
常见原因分析	
稳控通道故障或通道插件故障。	
后果	**危险点**
影响部分装置功能。	可能无法按要求控制电网潮流。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）做好接收调度指令准备； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认稳控装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员；

	5）配合调度做好相关操作。
1.24.2.4 ××稳控装置通信中断	
信息释义	
稳控装置与后台机、远动、规约转换等装置通信中断。	
常见原因分析	
1）保护装置网线接口损坏或接触不良； 2）相应交换机故障。	
后果	危险点
装置部分信号无法上送。	动作信息无法正常上送，影响监控员对事故的判断和后续处理。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）待运维人员到达现场后，将相关监控职责移交站端； 3）处理完毕后，核实站端监控期间是否有异常，确认无误后收回相应监控职责。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查稳控装置告警信息及运行工况，必要时联系专业人员处理； 3）需退出装置处理时，应向相应调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.24.2.5 ××稳控装置装置对时异常	
信息释义	
稳控装置装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	危险点
装置长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.25 智能终端典型信息

1.25.1 告警信息
1.25.1.1 ××智能终端故障
信息释义
智能终端装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。
常见原因分析
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。
后果　　危险点

该智能终端装置无法出口，遥信、遥控功能无法实现。	可能造成故障范围扩大或设备失去监控。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实受影响的保护； 4）若影响部分设备监控，应将相应监控职责移交站端； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认智能终端故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理故障需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.25.1.2 ××智能终端异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，但部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置自身元件的异常； 2）装置所接的外部回路异常，如 GPS 时钟源异常、GOOSE 断链； 3）跳合闸回路异常，如控制回路异常； 4）部分变压器本体智能终端集成的非电量保护控制电源消失。	
后果	**危险点**
该装置可能无法接收、发送 GOOSE 报文，遥信、遥控功能可能无法实现。	可能造成相关保护误动、拒动或失去监控。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）若影响部分设备监控，应将相应监控职责移交站端； 5）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认智能终端异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.25.1.3 ××智能终端 GOOSE 总告警	
信息释义	
当智能终端接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
该装置可能无法接收 GOOSE 报文，遥信、遥控功能可能无法实现。	可能造成相关保护误动、拒动或失去监控。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认智能终端异常信息，检查装

2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.25.1.4 ××智能终端对时异常	
信息释义	
智能终端需要接收外部时间信号，如 IRIGB，1588 等，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、或外部时间信号丢失、对时光纤连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
该智能终端长时间对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	影响对事故跳闸的分析。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.25.1.5 ××智能终端 GOOSE 检修不一致	
信息释义	
智能终端与其有 GOOSE 联系的设备检修不一致。	
常见原因分析	
智能终端与其有 GOOSE 联系的设备检修压板位置不一致。	
后果	**危险点**
智能终端无法正确处理 GOOSE 报文命令。相关保护装置无法出口，遥控无法执行。	可能造成故障范围扩大。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查智能终端及与其有 GOOSE 联系的装置检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.25.1.6 ××智能终端 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于智能终端接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**

智能终端可能无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置无法出口，遥控无法执行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认智能终端异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.25.1.7 ××智能终端××GOOSE 链路中断	
信息释义	
智能终端接收××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
智能终端可能无法接收 GOOSE 报文。	可能导致保护装置无法出口，遥控无法执行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认智能终端异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。

1.26 合并单元典型信息

1.26.1 **告警信息**	
1.26.1.1 ××**合并单元故障**	
信息释义	
合并单元装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
合并单元装置无法运行，无法发送 SV 报文，导致相关保护功能闭锁。	可能造成故障范围扩大或遥测无法正常监视。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员

作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实受影响的保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	现场检查、处理； 3）因处理故障需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.26.1.2 ××合并单元异常	
信息释义	
合并单元可能退出部分装置功能，发告警信号。	
常见原因分析	
1）内部元件异常：包括采集器异常，电源电压异常等； 2）外部信号异常：包括同步信号丢失，相关 GOOSE 控制块断链，采样数据丢帧等。	
后果	**危险点**
合并单元装置部分功能退出，可能无法发送 SV 报文。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.26.1.3 ××合并单元对时异常	
信息释义	
合并单元需要接收外部时间信号，如 IRIGB，1588 等，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、或外部时间信号丢失、对时光纤连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	**危险点**
合并单元长时间对时异常，可能导致发送 SV 报文间隔性变差或者出现丢帧。	可能造成网采保护装置采样异常，闭锁部分保护功能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.26.1.4 ××合并单元 SV 总告警	
信息释义	
合并单元接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	

1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
合并单元装置无法正常接收 SV 报文。相关保护装置无法正常采样。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.26.1.5 ××合并单元 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于合并单元 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
合并单元装置无法正常接收 SV 报文。相关保护装置无法正常采样。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.26.1.6 ××合并单元××SV 采样链路中断	
信息释义	
由于合并单元接收××SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
合并单元装置无法正常接收 SV 报文。相关保护装置无法正常采样。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查并向相应调度汇报； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员

作，将复归结果汇报相应调度并通知运维人员； 3）与现场核实是否影响相关保护； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	现场检查、处理； 3）因处理异常需退出相应保护时，应向调度申请； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报调度和监控人员； 5）配合调度做好相关操作。
1.26.1.7 ××合并单元 GOOSE 总告警	
信息释义	
当合并单元接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
合并单元可能无法接收 GOOSE 报文。	可能造成电压切换异常，远方复归异常。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.26.1.8 ××合并单元 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于合并单元 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
合并单元可能无法接收 GOOSE 报文。	可能造成电压切换异常，远方复归异常。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.26.1.9 ××合并单元××GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于合并单元接收××GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**

合并单元可能无法接收 GOOSE 报文。	可能造成电压切换异常，远方复归异常。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）具备条件的装置宜尝试远方复归操作，并将复归结果通知运维人员； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认合并单元异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.26.1.10 ××合并单元 SV 检修不一致	
信息释义	
合并单元与其有 SV 联系的设备检修不一致。	
常见原因分析	
合并单元与其有 SV 联系的设备检修不一致。	
后果	**危险点**
合并单元装置无法正常接收 SV 报文。相关保护装置无法正常采样。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查合并单元及与其有 SV 联系的装置检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.26.1.11 ××合并单元 GOOSE 检修不一致	
信息释义	
合并单元与其有 GOOSE 联系的设备检修不一致。	
常见原因分析	
合并单元与其有 GOOSE 联系的设备检修不一致。	
后果	**危险点**
合并单元可能无法接收 GOOSE 报文。	可能造成电压切换异常，远方复归异常。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果，必要时向相应调度汇报； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查合并单元及与其有 GOOSE 联系的装置检修压板投入情况； 3）确认相关装置检修压板状态是否正确； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.26.1.12 ××合并单元电压切换异常	
信息释义	
合并单元电压切换异常，无法进行电压切换。	
常见原因分析	
合并单元电压切换功能异常或刀闸位置接收异常。	

后果	危险点
无法进行电压切换。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）若是倒母操作过程中引起的，则是正常信号； 2）若倒母操作结束后该信号还未复归，应通知运维班检查； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查该间隔的母线刀闸位置； 3）确认实际位置与采集位置是否一致； 4）根据检查结果，联系专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
1.26.1.13 ××合并单元电压并列	
信息释义	
Ⅰ、Ⅱ母刀闸同时合上时，造成双母线二次电压并列。	
常见原因分析	
1）开关热倒操作时两把母线刀闸同时合上时； 2）分开的母线刀闸辅助接点未可靠返回。	
后果	**危险点**
无法正常进行电压切换。	可能导致保护装置误动或拒动。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）若是倒母操作过程中引起的，则是正常信号； 2）若倒母操作结束后该信号还未复归，应通知运维班检查； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查该间隔的母线刀闸位置； 3）确认实际位置与采集位置是否一致； 4）根据检查结果，联系专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.27 测控装置典型信息

1.27.1 告警信息	
1.27.1.1 ××测控装置故障	
信息释义	
测控装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
测控装置的遥信、遥测数据无法正常上送，遥控命令无法执行。	可能造成相应间隔失去监控功能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）确认失去监控的设备，并将相应监控职责移交站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置故障信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.2 ××测控装置异常	
信息释义	

当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置内部通信出错； 2）装置自检、巡检异常； 3）装置内部电源异常； 4）装置内部元件、模块故障。	
后果	**危险点**
部分或全部遥信、遥测、遥控功能失效。	可能造成相应间隔失去监控功能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.3 ××测控装置直流电源消失	
信息释义	
测控装置电源消失。	
常见原因分析	
1）直流电源空开跳闸 ； 2）电源回路断线或电源插件故障。	
后果	**危险点**
测控装置的遥信、遥测数据无法正常上送，遥控命令无法执行。	可能造成相应间隔失去监控。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查测控装置直流电源空开位置； 3）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.27.1.4 ××测控装置遥信电源消失	
信息释义	
测控装置遥信电源消失。	
常见原因分析	
1）遥信电源空开跳闸； 2）遥信回路断线或开入插件故障。	
后果	**危险点**
测控装置的遥信数据无法正常上送。	可能造成相应间隔失去监视。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果；	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查测控装置遥信电源空开位置；

3）若影响设备部分监控功能，应将相应监控职责移交站端；； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.27.1.5 ××测控装置 GOOSE 总告警	
信息释义	
当测控装置接收 GOOSE 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）与 GOOSE 链路对端装置检修不一致； 3）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
造成测控装置 GOOSE 信号无法接收或者接收的 GOOSE 信号滞后于实际情况。	可能造成相应间隔失去监视。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.6 ××测控装置 GOOSE 链路中断	
信息释义	
由于测控装置接收 GOOSE 链路中断引起的 GOOSE 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点
造成测控装置 GOOSE 信号无法接收或者接收的 GOOSE 信号滞后于实际情况。	可能造成相应间隔失去监视。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.7 ××测控装置××GOOSE 链路中断	
信息释义	
测控装置接收××装置 GOOSE 链路中断。	
常见原因分析	
1）GOOSE 物理链路中断； 2）GOOSE 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	危险点

造成测控装置 GOOSE 信号无法接收或者接收的 GOOSE 信号滞后于实际情况。	可能造成相应间隔失去监视。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.8 ××测控装置 SV 总告警	
信息释义	
测控装置接收 SV 报文出现异常时，发出总告警。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）与 SV 链路对端装置检修不一致； 3）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
造成装置接受 SV 报文异常或无效，进而导致装置采样丢失或异常	可能造成相应间隔遥测数据无法上送。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.9 ××测控装置 SV 采样链路中断	
信息释义	
由于测控装置接收 SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	
常见原因分析	
1）SV 物理链路中断； 2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。	
后果	**危险点**
造成装置接受 SV 报文异常或无效，进而导致装置采样丢失或异常。	可能造成相应间隔遥测数据无法上送。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与现场核实检查结果； 3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）配合监控做好后续处理。
1.27.1.10 ××测控装置××SV 采样链路中断	
信息释义	
由于测控装置接收××SV 链路中断引起的 SV 报文接收异常。	

<table>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）SV 物理链路中断；
2）SV 报文数据异常，或发送和接收不匹配。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>造成装置接受 SV 报文异常或无效，进而导致装置采样丢失或异常。</td><td>可能造成相应间隔遥测数据无法上送。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查；
2）与现场核实检查结果；
3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员；
4）配合监控做好后续处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.27.1.11 ××测控装置 A 网通信中断</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">测控装置与远动后台等的 A 网通信中断。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置网线接口损坏或接触不良；
2）交换机故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>测控装置的遥信、遥测数据无法通过 A 网正常上送，遥控命令无法通过 A 网下发。</td><td>若 B 网同时中断，相应间隔将失去监控。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查；
2）与现场核实检查结果；
3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员；
4）配合监控做好后续处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.27.1.12 ×× ××测控装置 B 网通信中断</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">测控装置与远动后台等的 B 网通信中断。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）保护装置网线接口损坏或接触不良；
2）交换机故障。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>测控装置的遥信、遥测数据无法通过 B 网正常上送，遥控命令无法通过 B 网下发。</td><td>若 A 网同时中断，相应间隔将失去监控。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查；
2）与现场核实检查结果；
3）若影响部分设备监控功能，应将相应监控职责移交站端；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场确认测控装置异常信息，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理；
3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员；
4）配合监控做好后续处理。</td></tr>
</table>

1.27.1.13 ××测控装置对时异常	
信息释义	
测控装置需要接收外部时间信号，以保证装置时间的准确性。当装置外接对时源失能而又没有同步上外界时间信号时，报出该信号。	
常见原因分析	
时钟装置发送的对时信号异常、外部时间信号丢失、对时光纤或电缆连接异常、装置对时插件故障等。	
后果	危险点
可能会造成装置与站内其他设备时间不同步，可能对保护相关信号的采集、上送及相关动作机制的判别造成一定的影响。	影响对事故及异常的分析。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认装置异常信号，检查装置报文及指示灯，无法复归需通知专业人员现场检查、处理； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。

1.28 其他设备典型信息

1.28.1 告警信息	
1.28.1.1 ××智能组件柜温度异常	
信息释义	
智能组件柜温度过高或过低。	
常见原因分析	
环境温度变化或温度采集装置异常。	
后果	危险点
可能影响智能组件柜柜内设备正常运行以及使用年限。	增加智能组件柜柜内设备故障率。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场确认温度异常信号，检查实际温度值； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.2 ××智能组件柜温湿度控制设备故障	
信息释义	
智能组件柜温湿度控制器设备无法正常工作。	
常见原因分析	
智能组件柜温湿度控制器设备故障或设备供电电源消失。	
后果	危险点
无法正确调整智能组件柜温湿度。	可能影响智能组件柜柜内设备正常运行以及使用年限。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人	1）核对站端后台告警信息；

员现场检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）现场温湿度控制设备及实际温湿度； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.3 ××远动装置故障	
信息释义	
远动装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
该远动装置失去“四遥”功能。	若所有远动故障，会导致全站失去监控。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）若全部远动出现问题，应立即将整站监控职责移交站端； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查运动装置电源及故障信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.4 ××相量测量装置故障	
信息释义	
相量测量装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
相量信息无法正常上送。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查相量测量装置电源及故障信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.5 ××相量测量装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
装置程序自检、巡检异常。	
后果	**危险点**
相量信息可能无法正常上送。	无。

监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查相量测量装置异常信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.6 ××时间同步装置故障	
信息释义	
时间同步装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电； 4）装置失去全部对时源。	
后果	危险点
对时丢失，将影响就地事件(SOE)的时标精确性。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查时间同步装置电源及故障信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.7 ××时间同步装置异常	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置外部对时源全部异常，如北斗、GPS 天线失去信号源，对时线松动； 2）装置内部模块故障、内部通信异常； 3）装置电源异常。	
后果	危险点
时间同步装置运行可靠性低。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查时间同步装置异常信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.8 ××时间同步装置 ××失步	
信息释义	
当装置出现 ××失步情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置外部对时源异常；	

2）装置内部模块故障、内部通信异常。	
后果	**危险点**
时间同步装置运行可靠性低。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查时间同步装置失步信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.9 **时间同步装置扩展时钟故障**	
信息释义	
时间同步装置扩展时钟装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
可能影响装置输出对时信号准确性。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查装置故障信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.10 **时间同步装置扩展时钟异常**	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置外部对时源异常； 2）装置内部模块故障、内部通信异常； 3）装置电源异常。	
后果	**危险点**
时间同步装置扩展时钟部分功能失效。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查装置异常信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.11 **时间同步装置扩展时钟失步**	
信息释义	
当装置出现失步情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
1）装置外部对时源全部异常；	

2）装置内部模块故障、内部通信异常。	
后果	**危险点**
影响站端装置对时，影响报文时标。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查时间同步装置失步信息； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.12 **过程层 ××交换机故障**	
信息释义	
过程层 ××交换机软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）交换机程序出错导致自检、巡检异常； 2）交换机插件损坏； 3）交换机失电。	
后果	**危险点**
交换机设备无法正常工作，影响站内过程层数据交互。	可能造成保护误动或拒动，影响部分遥测、遥信、遥控功能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实受影响保护装置； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查交换机电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.13 **站控层 ××交换机故障**	
信息释义	
站控层 ××交换机软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）交换机程序出错导致自检、巡检异常； 2）交换机插件损坏； 3）交换机失电。	
后果	**危险点**
交换机设备无法正常工作，影响站内过程层数据交互。	可能造成保护误动或拒动，影响部分遥测、遥信、遥控功能。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实受影响保护装置； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查交换机电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.14 **×号故障录波装置故障**	
信息释义	
故障录波器装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	

常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**危险点**
故障录波器将失去对故障间隔的记录作用。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查故障录波装置电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.15 **×号故障录波装置异常**	
信息释义	
当装置出现异常情况时，发出告警信息，部分功能可能受到影响。	
常见原因分析	
装置内部通信出错，自检、巡检异常等。	
后果	**危险点**
故障录波器可能失去对故障间隔的记录作用。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查故障录波装置运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.16 **网络分析装置故障**	
信息释义	
网络分析装置软硬件损坏或由于装置断电导致无法正常工作。	
常见原因分析	
1）装置程序出错导致自检、巡检异常； 2）装置插件损坏； 3）装置失电。	
后果	**后果**
网络分析装置将失去对故障间隔的记录作用。	无。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查网络分析装置电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。

1.28.1.17 网络分析装置异常	
信息释义	
当网络分析装置内部故障或系统异常等将发此信号。	
常见原因分析	
内部故障、插件损坏、硬盘损坏、内部通信故障发异常信号。	
后果	后果
网络分析装置可能失去对故障间隔的记录作用。	无。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）按照异常处理流程处置，通知运维人员现场检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查网络分析装置运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
1.28.1.18 ××数据传输通道中断	
信息释义	
站端网关机至主站前置数据传输出现异常或中断。	
常见原因分析	
站端交换机故障、站端纵向加密装置故障、主站交换机故障、主站纵向加密装置故障、站端网关机故障或网线损坏、主站前置服务器异常、数据传输通道光纤异常等。	
后果	危险点
全部数据传输通道中断，将导致变电站数据无法上送至主站。	导致变电站失去监控，故障和异常情况无法及时获知并处置，可能造成故障范围扩大或设备损坏。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知主站运维等相关人员检查； 2）若全部数据传输通道中断，应立即通知运维人员到站，并将整站监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录。 4）恢复正常后，将全站监控职责收回。	1）联系专业人员排查站端设备； 2）按照监控要求到站恢复有人值守； 3）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 4）处理完毕后，按要求交回整站监控职责。

2 辅助设备实时监控信息

2.1 安全防范典型信息

2.1.1 总信号	
2.1.1.1 安全防范装置故障	
信息释义	
监视安全防范装置运行状态，安全防范装置故障或失电后发出该信息。	
常见原因分析	
1）安全防范装置内部故障或异常； 2）安全防范装置总电源跳闸、失电。	
后果	危险点
无法正常布防。	可能导致失去安防告警，对站内设备及

	人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查安全防范装置电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.1.2 **安全防范总告警**	
信息释义	
安全防范装置监测到有入侵情况时发出该信号。	
常见原因分析	
1）有可疑人员或小动物入侵变电站； 2）因异物搭接引起。	
后果	**危险点**
非法入侵。	对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查是否有树枝等异物误碰或者有人为翻入围墙的情况； 3）检查相应防区安全防范探测器有无异常情况； 4）根据检查结果通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
2.1.2 **电子围栏**	
2.1.2.1 **电子围栏防区工作状态（布防、撤防）**	
信息释义	
反应电子围栏主机布防、撤防工作状态。	
常见原因分析	
1）人为手动或自动对电子围栏相应防区进行布防、撤防； 2）装置出现异常。	
后果	**危险点**
无。	若因装置异常导致的信息与实际状态不符，造成误判断，可能导致入侵不能及时发现，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
为告知信号，无需告知运维人员。	结合巡视现场检查电子围栏主机状态是否正常。
2.1.2.2 **电子围栏防区告警**	
信息释义	
电子围栏主机监测到相应防区有入侵情况时发出该信号。	
常见原因分析	
1）有可疑人员或小动作入侵变电站； 2）因异物搭接引起； 3）因大风天气，正负高压线搭接；	

4）围栏断线。	
后果	**危险点**
非法入侵。	对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查是否有树枝等异物误碰或者有人为翻入围墙的情况； 3）检查相应防区安全防范探测器有无异常情况； 4）根据检查结果通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员。
2.1.2.3 **电子围栏设备（控制器）故障**	
信息释义	
监视电子围栏设备（控制器）运行状态，设备故障或失电后发出该信息。	
常见原因分析	
1）设备失去电源； 2）电子围栏主机设备（控制器）内部故障或异常。	
后果	**危险点**
电子围栏无法正常布防。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查设备（控制器）电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.2.4 **电子围栏控制器电源故障**	
信息释义	
电子围栏控制器失去电源。	
常见原因分析	
1）电子围栏控制器内部故障； 2）电子围栏控制器电源空开掉闸。	
后果	**危险点**
电子围栏无法正常布防。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查设备（控制器）电源及运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.2.5 **电子围栏控制器通信故障**	

信息释义	
监视电子围栏控制器通信情况，通信中断时发出该信号。	
常见原因分析	
1）电子围栏主机通信线断路、短路； 2）电子围栏主机通信线电压值异常；	
后果	危险点
无法正常告警。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查电子围栏主机通信运行情况； 3）通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.3 红外对射	
2.1.3.1 红外对射入侵告警	
信息释义	
红外对射探测器监测到有入侵情况时发出该信号。	
常见原因分析	
1）有异物通过红外对射探测器相应防区； 2）红外对射探测器基础偏移； 3）红外对射探测器外罩脏污。	
后果	危险点
非法入侵。	对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查是否有可疑人员入侵变电站； 3）检查红外对射探测器运行情况； 4）根据检查结果通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）配合监控做好后续处理。
2.1.3.2 红外对射防拆告警	
信息释义	
红外对射探测器防拆开关动作时发出该信号。	
常见原因分析	
红外对射探测器外罩盒盖被开启。	
后果	危险点
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好	1）核对站端后台告警信息； 2）检查红外对射探测器外罩盒盖状态； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时

相关记录和沟通汇报。	汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.3.3 **红外对射故障**	
信息释义	
监视红外对射运行状态，装置故障或失电后发出该信息。	
常见原因分析	
1）装置失去电源； 2）红外对射装置出现故障或异常。	
后果	**危险点**
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查红外对射探装置电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.3.4 **红外对射电源故障**	
信息释义	
红外对射电源失电。	
常见原因分析	
1）红外对射电源配线断路、短路； 2）红外对射电源空开掉闸。	
后果	**危险点**
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查红外对射探装置电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.4 **双鉴探测器**	
2.1.4.1 **双鉴入侵告警**	
信息释义	
双鉴探测器监测到有人体移动时发出该信号。	
常见原因分析	
在双鉴探测器防区内有人体移动。	
后果	**危险点**
非法入侵。	对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况；	1）核对站端后台告警信息； 2）检查是否有可疑人员入侵变电站；

3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	3）检查双鉴探测器运行情况； 4）根据检查结果通知专业人员处理； 5）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 6）配合监控做好后续处理。
2.1.4.2 **双鉴防拆告警**	
信息释义	
双鉴探测器防拆开关动作时发出该信号。	
常见原因分析	
双鉴探测器外罩盒盖被开启。	
后果	**危险点**
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查双鉴探测器外罩盒盖状态； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.4.3 **双鉴故障**	
信息释义	
监视双鉴探测器运行状态，装置故障或失电后发出该信息。	
常见原因分析	
1）装置失去电源； 2）装置出现故障或异常。	
后果	**危险点**
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查双鉴探测器电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.1.4.4 **双鉴电源故障**	
信息释义	
双鉴探测器电源失电。	
常见原因分析	
1）双鉴探测器电源配线断路、短路； 2）双鉴探测器电源空开掉闸。	
后果	**危险点**
无法正常监视相应防区。	可能导致失去安防告警，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查；	1）核对站端后台告警信息；

2）与运维人员核实现场检查情况，必要时将安防监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	2）检查双鉴探测器电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。

2.2 火灾消防典型信息

2.2.1 **总信号**	
2.2.1.1 **消防装置故障**	
信息释义	
消防火灾告警装置或者火灾探测器、火灾显示盘、输入输出模块等外控设备出现故障，发出告警信息。	
常见原因分析	
1）主、备电源故障； 2）装置板件损坏； 3）火灾探测器、输入输出模块、火灾显示盘等外控设备故障。	
后果	**危险点**
无法正常发出火灾报警信号。	站内火灾情况失去监视。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）将消防火灾监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场装置故障情况； 3）通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.1.2 **消防火灾总告警**	
信息释义	
站内消防探测器、感温电缆、光栅光纤感温设备、吸气式感烟设备、手动报警模块等消防报警设备因感受到烟雾、高温或者人工手动触发火灾总告警信号。	
常见原因分析	
1）站内发生火灾； 2）消防探头等探测设备损坏导致误发； 3）室内动火作业未做防烟措施。	
后果	**危险点**
发生火灾。	危害站内人身及设备安全。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）若现场无法手动复归，应将消防火灾监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火灾情况； 3）如无火情，通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.2 **排油注氮灭火系统**	
2.2.2.1 **排油注氮系统运行状态（手动/自动）**	
信息释义	
排油注氮灭火系统的运行状态显示，当置于自动状态时满足启动条件后会自动启动灭火，当置于手动状态时，需要人工触发后才能启动灭火。正常情况下，系统运行时应置于自动状态，当主变检修或者设备故障的时应按照运行规程将系统置于手动状态。	
常见原因分析	

表示排油注氮系统的运行状态，根据实际状态显示手动或自动。	
后果	**危险点**
无。	若因装置异常导致的信息与实际状态不符，造成误判断，可能造成排油注氮装置在火灾时不能可靠动作，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
监视状态变化，确认状态变化是否正常，若状态切换异常应立即通知运维人员到站检查。	1）核对站端后台告警信息； 2）核实信息与实际状态是否一致； 3）确认排油注氮系统运行状态是否满足实际要求，若状态出现异常应立即通知专业人员处理。
2.2.2.2 ××号报警探测器火灾告警	
信息释义	
变压器发生火灾或者变压器顶部温度过高，超过火灾探测器的动作温度限值后导致探测器动作，发出火灾报警。主变探测器应分为独立的两路，分别为 1 号报警探测器，2 号报警探测器。	
常见原因分析	
1）火灾探测器接线盒内元器件故障、探测器损坏或者因凝露渗水等原因造成接线短路，误发报警； 2）变压器发生火灾，探测器正确动作。	
后果	**危险点**
发生火灾。	危害站内人身及设备安全。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）若现场无法手动复归，应将相应消防火灾监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火灾情况； 3）如无火情，通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.2.3 排油注氮装置故障	
信息释义	
变压器排油注氮装置失电或故障，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）装置组部件故障； 2）装置失去电源。	
后果	**危险点**
排油注氮系统无法正常启动。	变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场装置故障情况； 3）通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.2.4 排油注氮装置失电	
信息释义	
排油注氮装置失去电源，发出报警信号。	

<table>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置电源或上级电源失去；
2）装置电源件出现故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>排油注氮系统无法正常启动。</td><td>变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）核实现场检查结果；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查现场装置电源情况；
3）通知专业人员到站处理；
4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.2.5 氮气瓶压力低告警</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">氮气瓶压力表示数下降至下限值触发告警。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）电接点压力表故障误报警；
2）氮气瓶因漏气导致氮气不足；
3）环境温度下降引起压力变化。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>氮气瓶压力不足，动作注氮时动力源不足影响灭火效能。</td><td>变压器着火后不能有效灭火，可能造成设备严重损坏。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）核实现场实际压力；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查现场氮气实际压力值；
3）通知专业人员到站处理；
4）加强监视压力变化趋势；
5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.2.6 节流阀关闭</td></tr>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">排油注氮系统节流阀关闭动作反馈。节流阀装设在主变油枕与本体瓦斯继电器之间，当排油注氮系统动作后，节流阀应关闭保证油枕内的油不在流入变压器。正常运行时节流阀应在打开状态。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）变压器发生火灾，系统启动消防；
2）节流阀接线盒因凝露渗水等原因导致接线柱短接，误发报警。
3）信号线缆线芯绝缘不良导致误发。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>节流阀关闭，阻隔油枕补油。</td><td>如果节流阀非消防启动关闭，会切断补油通路，变压器有跳闸风险。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）核实排油注氮系统有无动作信号，主变有无火情；
3）核实节流阀实际状态；
4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查现场是否有火情；
3）检查节流阀实际状态；
4）通知专业人员到站处理；
5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
</table>

2.2.2.7 注氮阀开启	
信息释义	
排油注氮系统注氮阀打开状态反馈。在排油注氮系统动作后经延时开启注氮阀。	
常见原因分析	
1）变压器发生火灾，系统满足自动启动条件； 2）装置误动作。	
后果	危险点
注氮阀打开，从变压器底部注入氮气。	如果是误动作，会造成变压器跳闸。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场是否有火情； 3）核实注氮阀实际状态； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火情； 3）检查注氮阀实际状态； 4）通知专业人员到站处理； 5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.2.8 排油阀开启	
信息释义	
排油注氮系统排油阀打开状态反馈。在排油注氮系统动作后开启排油阀排油。	
常见原因分析	
1）变压器发生火灾，系统满足自动启动条件； 2）装置误动作。	
后果	危险点
排油阀打开，变压器排油。	如果是误动作，会造成变压器故障跳闸。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场是否有火情； 3）核实排油阀实际状态； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火情； 3）检查排油阀实际状态； 4）通知专业人员到站处理； 5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.2.9 排油阀漏油报警	
信息释义	
排油注氮系统排油阀漏油反馈。	
常见原因分析	
排油阀密封不严，发生渗漏油情况。	
后果	危险点
造成变压器油持续渗漏。	如果排油阀渗漏严重，造成油枕油位下降危及变压器运行。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场实际情况； 3）加强对变压器油温、油位信号的监视； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查变压器排油阀是否有漏油； 3）检查变压器本体油位是否异常； 4）通知专业人员到站处理； 5）加强对变压器运行监视； 6）将现场检查处理情况及时汇报调度和监控人员。
2.2.3 泡沫喷雾灭火系统	

<table>
<tr><td colspan="2">2.2.3.1 泡沫喷雾系统运行状态（手动/自动）</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">泡沫喷雾灭火系统的运行状态显示，当置于自动状态时满足启动条件后会自动启动灭火，当置于手动状态时，需要人工触发后才能启动灭火。正常情况下，系统运行时应置于自动状态，当主变检修或者设备故障的时应按照运行规程将系统置于手动状态。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">表示泡沫喷雾系统的运行状态，根据实际状态显示手动或自动。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>无。</td><td>若因装置异常导致的信息与实际状态不符，造成误判断，可能造成泡沫喷雾系统在火灾时不能可靠动作，对站内设备及人员安全产生威胁。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>监视状态变化，确认状态变化是否正常，若状态切换异常应立即通知运维人员到站检查。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）核实信息与实际状态是否一致；
3）确认泡沫喷雾系统运行状态是否满足实际要求，若状态出现异常应立即通知专业人员处理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.3.2 ××号感温电缆火灾告警</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器发生火灾或者变压器顶部温度过高，超过感温电缆的动作温度限值后，发出火灾报警。感温电缆应敷设独立的两路，分别为 1 号感温电缆，2 号感温电缆。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）感温电缆接线盒内元器件故障、感温电缆损坏或者因凝露渗水等原因造成接线短路，误发报警；
2）变压器发生火灾，感温电缆正确动作。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>发生火灾。</td><td>危害站内人身及设备安全。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）若现场无法手动复归，应将相应消防火灾监控职责移交至站端；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查现场是否有火灾情况；
3）如无火情，通知专业人员到站处理；
4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.2.3.3 泡沫喷雾装置故障</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息释义</td></tr>
<tr><td colspan="2">变压器泡沫喷雾装置故障或失电，发出报警信号。</td></tr>
<tr><td colspan="2">常见原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">1）装置组部件故障；
2）装置失去电源。</td></tr>
<tr><td>后果</td><td>危险点</td></tr>
<tr><td>泡沫喷雾系统无法正常启动。</td><td>变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。</td></tr>
<tr><td>监控人员一般处置方法</td><td>运维人员一般处置方法</td></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）核实现场检查结果；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）检查现场装置故障情况；
3）通知专业人员到站处理；
4）将现场检查处理情况及时汇报监控</td></tr>
</table>

	人员。
2.2.3.4 泡沫喷雾装置失电	
信息释义	
泡沫喷雾装置失去电源，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）装置电源或上级电源失去； 2）装置电源件出现故障。	
后果	危险点
泡沫喷雾系统无法正常启动。	变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场装置电源情况； 3）通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.3.5 泡沫喷雾装置动作	
信息释义	
泡沫喷雾系统满足动作条件后，开启泡沫分区阀以及氮气动力瓶。一般动作条件为主变各侧开关分位以及双感温电缆均发火灾报警。	
常见原因分析	
1）主变发生火灾，主变开关跳闸； 2）系统误动。	
后果	危险点
消防泡沫喷洒至变压器灭火。	可能会导致变压器损坏。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场是否有火情； 3）核实分区阀、启动瓶组实际状态； 4）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火情； 3）检查分区阀、启动瓶组实际状态，如开启应手动关闭分区阀； 4）通知专业人员到站处理； 5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.4 水喷雾灭火系统	
2.2.4.1 水喷雾系统运行状态（手动/自动）	
信息释义	
水喷雾灭火系统的运行状态显示，当置于自动状态时满足启动条件后会自动启动灭火；当置于手动状态时，需要人工触发后才能启动灭火。正常情况下，系统运行时应置于自动状态，当主变检修或者设备故障的时应按照运行规程将系统置于手动状态。	
常见原因分析	
表示水喷雾系统的运行状态，根据实际状态显示手动或自动。	
后果	危险点
无。	若因装置异常导致的信息与实际状态不符，造成误判断，可能造成水喷雾系统在火灾时不能可靠动作，对站内设备及人员安全产生威胁。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
监视状态变化，确认状态变化是否正	1）核对站端后台告警信息；

常，若状态切换异常应立即通知运维人员到站检查。	2）核实信息与实际状态是否一致； 3）确认水喷雾系统运行状态是否满足实际要求，若状态出现异常应立即通知专业人员处理。
2.2.4.2 ××号感温电缆火灾告警	
信息释义	
变压器发生火灾或者变压器顶部温度过高，超过感温电缆的动作温度限值后，发出火灾报警。感温电缆应敷设独立的两路，分别为 1 号感温电缆，2 号感温电缆。	
常见原因分析	
1）感温电缆接线盒内元器件故障、感温电缆损坏或者因凝露渗水等原因造成接线短路，误发报警； 2）变压器发生火灾，感温电缆正确动作。	
后果	**危险点**
发生火灾。	危害站内人身及设备安全。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）若现场无法手动复归，应将相应消防火灾监控职责移交至站端； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火灾情况； 3）如无火情，通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.4.3 水喷雾装置故障	
信息释义	
变压器水喷雾装置故障或失电，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）装置组部件故障； 2）装置失去电源。	
后果	**危险点**
水喷雾系统无法正常启动。	变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场装置故障情况； 3）通知专业人员到站处理； 4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.4.4 水喷雾装置失电	
信息释义	
水喷雾装置失去电源，发出报警信号。	
常见原因分析	
1）装置电源或上级电源失去； 2）装置电源件出现故障。	
后果	**危险点**
水喷雾系统无法正常启动。	变压器发生火灾时，无法及时动作灭火。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场检查结果； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场装置故障情况； 3）通知专业人员到站处理；

相关记录和沟通汇报。	4）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。
2.2.4.5 水喷雾管网压力低告警	
信息释义	
水喷雾系统管网电接点压力表示数下降至下限值触发告警。正常状态下，水喷雾管网由稳压泵系统进行稳压，压力保持在规定范围内，一方面确保消防用水的快速性，另一方面有可能会启动消防泵。一般在消防泵和雨淋阀之间的管路需要满水稳压。	
常见原因分析	
1）电接点压力表故障误报警； 2）稳压系统故障导致压力建立不足； 3）管网有渗漏水的情况。	
后果	危险点
若管网压力低至启泵值后会直接启动消防泵。	启动消防泵，可能会导致误喷。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场实际压力； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查消防泵启动情况； 3）检查稳压泵启动情况； 4）检查管网压力示数； 5）检查管网有无渗漏水； 6）通知专业人员到站处理； 7）将现场检查处理情况及时汇报监控员。
2.2.4.6 水喷雾装置动作	
信息释义	
水喷雾系统满足动作条件后，开启雨淋阀以及启动消防泵。一般动作条件为主变各侧开关分位以及双感温电缆均发火灾报警。	
常见原因分析	
1）主变发生火灾，主变开关跳闸； 2）系统误动。	
后果	危险点
消防水喷洒至变压器灭火。	可能会导致变压器损坏。
监控人员一般处置方法	运维人员一般处置方法
1）通知运维人员到站检查； 2）核实现场是否有火情； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查现场是否有火情； 3）检查消防泵、雨淋阀实际状态； 4）通知专业人员到站处理； 5）将现场检查处理情况及时汇报监控人员。

2.3 环境监测典型信息

2.3.1 环境监测
2.3.1.1 ××水泵回路电源故障
信息释义
监视水泵电机电源运行情况，当水泵电机失去电源时，发出该信号。
常见原因分析
1）水泵电机电源断线或熔断器熔断（空气小开关跳开）； 2）水泵电机热偶继电器动作；

3）水泵电机故障或回路故障。	
后果	**危险点**
水泵无法正常运转。	无法及时将水外排，造成缆沟积水，影响设备安全。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查水泵电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.2 ××水泵控制回路电源故障	
信息释义	
水泵控制回路电源消失时，发出该信号。	
常见原因分析	
1）水泵控制回路接线松动； 2）水泵控制回路保险熔断或空气开关跳闸； 3）水泵控制回路电源失电。	
后果	**危险点**
水泵无法正常启动。	无法及时将水外排，造成缆沟积水，影响设备安全。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查水泵控制回路电源； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.3 ××空调与控制器通信故障	
信息释义	
监视空调与空调控制器通信情况，通信中断时发出该信号。	
常见原因分析	
1）空调故障； 2）空调控制器故障； 3）空调与空调控制器间通信线路断路。	
后果	**危险点**
无法调整设备室温湿度。	可能影响设备设备安全运行异常。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查空调与控制器运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.4 ××风机回路电源故障	
信息释义	
监视风机电源，当风机失电时，发出该信号。	

常见原因分析	
1）风机电源断线或熔断器熔断（空气小开关跳开）； 2）风机电机热偶继电器动作； 3）风机电机故障或回路故障。	
后果	**危险点**
风机停止运转，无法排风。	无法及时排除 SF_6 或烟雾等有害物质，人员进入设备室安全无法保障。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查风机电源及运行情况； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.5 ××**风机控制回路电源故障**	
信息释义	
风机控制回路电源消失时，发出该信号。	
常见原因分析	
1）风机控制回路接线松动； 2）风机控制回路保险熔断或空气开关跳闸； 3）风机控制回路电源失电。	
后果	**危险点**
风机无法正常启动。	无法及时排除 SF_6 或烟雾等有害物质，人员进入设备室安全无法保障。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）检查风机控制回路电源； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.6 **电缆水浸总告警**	
信息释义	
监视电缆水浸探测器情况，水位超过探测器时发出该信号。	
常见原因分析	
封堵不严或渗漏导致积水超过水浸探测器。	
后果	**危险点**
电缆外绝缘降低。	影响设备安全运行。
监控人员一般处置方法	**运维人员一般处置方法**
1）通知运维人员到站检查； 2）与运维人员核实现场检查情况； 3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。	1）核对站端后台告警信息； 2）现场检查电缆水浸探测器处积水情况，及时排水； 3）根据检查结果通知专业人员处理； 4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员； 5）配合监控做好后续处理。
2.3.1.7 ××**小室 SF_6 浓度超标**	

<table>
<tr><th colspan="2">信息释义</th></tr>
<tr><td colspan="2">监视小室 SF_6 及 O_2 浓度情况，当 SF_6 浓度超过 1000uL/L 或 O_2 浓度低于 18%时发出该信号。</td></tr>
<tr><th colspan="2">常见原因分析</th></tr>
<tr><td colspan="2">1）探测器故障误报；
2）设备室内充气设备漏气；
3）设备室风机故障。</td></tr>
<tr><th>后果</th><th>危险点</th></tr>
<tr><td>设备室空气环境受到影响。</td><td>人员进入设备室后，危及人员生命。</td></tr>
<tr><th>监控人员一般处置方法</th><th>运维人员一般处置方法</th></tr>
<tr><td>1）通知运维人员到站检查；
2）与运维人员核实现场检查情况；
3）跟踪现场检查结果及处理进度，做好相关记录和沟通汇报。</td><td>1）核对站端后台告警信息；
2）现场进行排风，待环境允许后方可进入室内；
3）根据检查结果通知专业人员处理；
4）将现场检查结果及处理进度，及时汇报监控人员；
5）配合监控做好后续处理。</td></tr>
</table>